

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа А

«СЛЕЖЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ: ВИРТУАЛЬНЫЙ ВЫХОД»

Студент: Загайнов А.А.

Поток: ТеорАвтоУп R23 бак 1.1.2

Вариант: 24

Преподаватели: Перегудин А.А., Пашенко А.В.

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1. Компенсирующий регулятор по состоянию	3
1.1. Моды внешнего возмущения	3
1.2. Схема моделирования	4
1.3. Синтез feedback-компоненты	4
1.4. Синтез feedforward-компоненты	5
1.5. Моделирование	6
1.6. Выводы по заданию 1	10
2. Следящий регулятор по состоянию	11
2.1. Схема моделирования	12
2.2. Синтез компонент регулятора	12
2.3. Моделирование	13
2.4. Выводы по заданию 2	17
3. Слежение и компенсация по выходу	18
3.1. Расширенная система и обнаруживаемость	18
3.2. Схема моделирования	19
3.3. Синтез feedback-компоненты и наблюдателя	19
3.4. Виртуальный выход $z = C_z x + D_z w$	20
3.5. Виртуальный выход $z = y$	23
3.6. Моделирование и невязка наблюдателя	26
3.7. Регулятор в форме вход-состояние-выход	28
3.8. Выводы по заданию 3	28
4. Тележка и меандр	29
4.1. Математическая модель тележки	29
4.2. Задающий сигнал и его приближение	29
4.3. Генератор гармоник	30
4.4. Выбор виртуального выхода	30
4.5. Синтез регулятора	31
4.6. Моделирование	32
4.7. Выводы по заданию 4	35
5. Общие выводы	36

1. Компенсирующий регулятор по состоянию

Согласно Таблице 1 варианту 24 соответствуют объект управления №14 и генераторы №4. Рассматривается система

$$\dot{x} = Ax + Bu + B_f w_f, \quad x(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

генератор внешнего возмущения

$$\dot{w}_f = \Gamma w_f, \quad w_f(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

и виртуальный выход $z = C_Z x$. Матрицы из Таблиц 2 и 3:

$$A = \begin{pmatrix} 12 & -1 & 14 \\ 6 & 0 & 6 \\ -6 & -2 & -8 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 11 \\ 7 \\ -7 \end{pmatrix}, \quad B_f = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C = (-2 \ 2 \ -1), \quad C_Z = (2 \ 1 \ 3), \quad D = (6 \ -6 \ -4 \ -5), \quad D_Z = (-8 \ -2 \ 8 \ -5)$$

$$\Gamma = \begin{pmatrix} -40 & 16 & 9 & -7 \\ -64 & 25 & 14 & -12 \\ -26 & 11 & 7 & -3 \\ 48 & -18 & -14 & 8 \end{pmatrix}$$

Требуется построить компенсирующий регулятор $u = K_1 x + K_2 w_f$, обеспечивающий $\lim_{t \rightarrow \infty} z(t) = 0$.

1.1. Моды внешнего возмущения

Собственные числа матрицы генератора

$$\sigma(\Gamma) = \{0.0000 \pm 2.0000i, -0.0000 \pm 3.0000i\}$$

Все четыре собственных числа чисто мнимые и образуют две сопряжённые пары, поэтому внешнее возмущение представляет собой сумму двух незатухающих гармоник с частотами $\omega_1 = 2$ и $\omega_2 = 3$. Апериодических и нарастающих составляющих в возмущении нет, а поскольку моды лежат на мнимой оси, самостоятельно оно не затухает и требует активной компенсации.

Отметим также свойства самого объекта. Собственные числа

$$\sigma(A) = \{3.0000 \pm 3.0000i, -2.0000\}$$

содержат пару в правой полуплоскости, поэтому объект неустойчив. Ранг матрицы управляемости равен $2 < n = 3$, то есть объект не полностью управляем. Неуправляемой является мода $\lambda = -2$, лежащая в левой полуплоскости, поэтому объект стабилизируем. Эти результаты получены в предыдущих лабораторных работах и используются далее без повторного вывода.

1.2. Схема моделирования

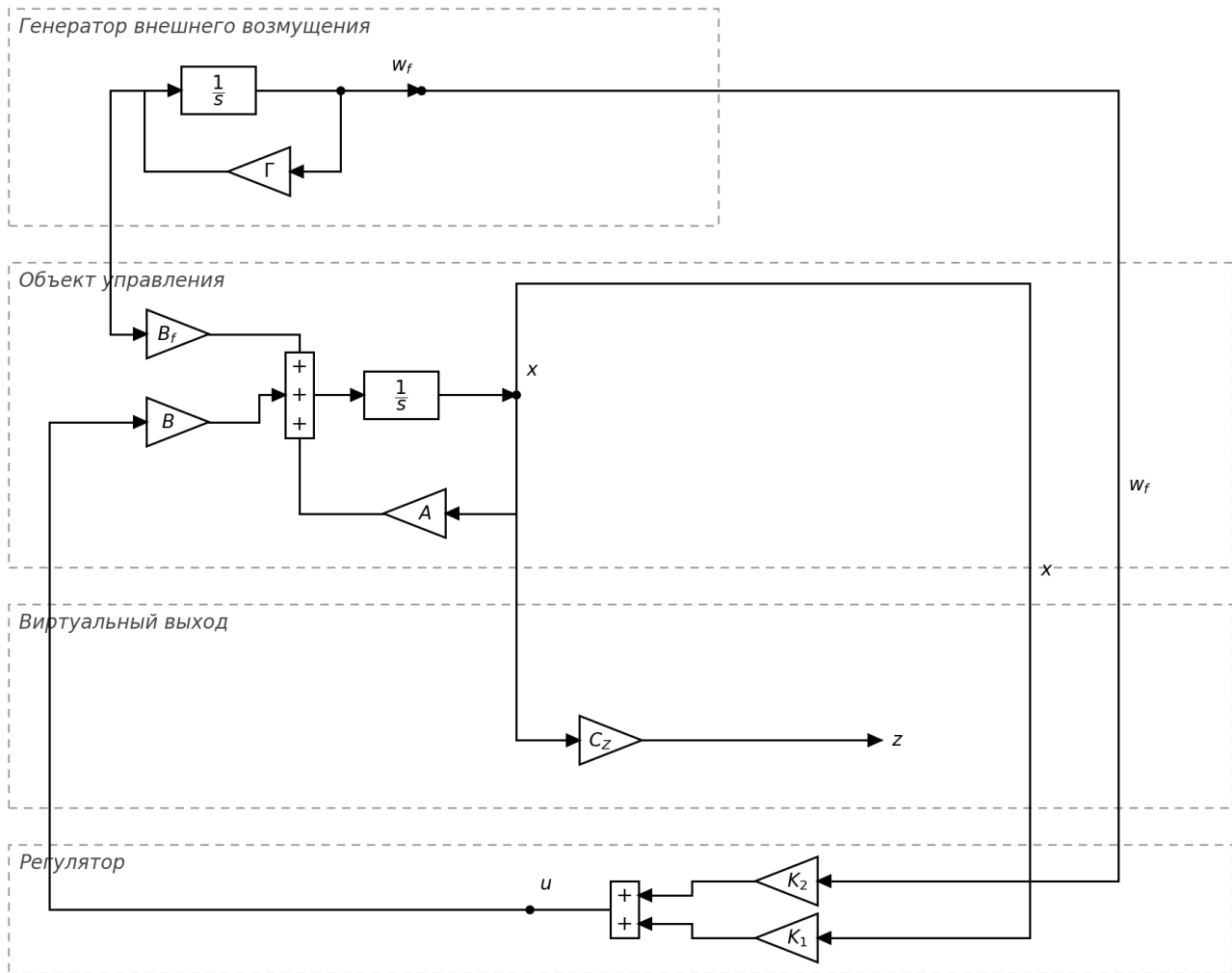


Рисунок 1 — Схема моделирования системы, замкнутой компенсирующим регулятором

1.3. Синтез feedback-компоненты

Компонента K_1 отвечает за устойчивость замкнутой системы и синтезируется размещением полюсов. Поскольку пара (A, B) стабилизируема, но не управляема, желаемый спектр можно назначить только управляемому подпространству размерности 2, а неуправляемая мода $\lambda = -2$ сохраняется неизменной. Синтез выполняется в ортогональном разложении Калмана: строится базис управляемого подпространства, полюса размещаются в управляемом блоке, после чего матрица регулятора возвращается в исходный базис.

Эталонная модель задаётся полюсами на дуге окружности радиуса $\rho = 3.5$ в секторе $\pm 45^\circ$ от вещественной оси, что обеспечивает степень устойчивости не хуже $\rho \cos 45^\circ \approx 2.47$ и коэффициент демпфирования не ниже $\cos 45^\circ \approx 0.707$:

$$\sigma(\Gamma_{\text{эт}}) = \{-2.4749 \pm 2.4749i\}$$

Результат синтеза:

$$K_1 = (2.0913 \quad -2.4253 \quad 2.4253), \quad \sigma(A + BK_1) = \{-2.0000, -2.4749 \pm 2.4749i\}$$

Погрешность размещения полюсов не превышает $9.8e-14$.

1.4. Синтез feedforward-компоненты

Компонента K_2 отвечает собственно за компенсацию. Введём вспомогательную матрицу Π и рассмотрим отклонение состояния от установившегося движения, порождаемого возмущением:

$$e = x - \Pi w_f$$

Подстановка закона управления $u = K_1 x + K_2 w_f$ в уравнение объекта даёт

$$\dot{x} = (A + BK_1)x + (BK_2 + B_f)w_f$$

откуда для введённого отклонения

$$\dot{e} = (A + BK_1)e + [(A + BK_1)\Pi + BK_2 + B_f - \Pi\Gamma]w_f$$

Чтобы отклонение имело автономную устойчивую динамику, выражение в скобках должно обращаться в нуль.

Виртуальный выход при этом равен

$$z = C_Z x = C_Z e + C_Z \Pi w_f$$

и первое слагаемое затухает вместе с e , а второе обращается в нуль тогда и только тогда, когда $C_Z \Pi = 0$.

Получаем систему матричных уравнений

$$\begin{cases} \Pi\Gamma - (A + BK_1)\Pi - B_f = BK_2 \\ C_Z \Pi = 0 \end{cases}$$

Неизвестными являются $\Pi \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$ и $K_2 \in \mathbb{R}^{1 \times 4}$, что даёт 16 скалярных неизвестных при 16 скалярных уравнениях.

Условие разрешимости состоит в том, что ни одно собственное число генератора не должно совпадать с нулём объекта по виртуальному выходу, то есть для каждого $\lambda \in \sigma(\Gamma)$

$$\det \begin{pmatrix} A - \lambda I & B \\ C_Z & 0 \end{pmatrix} \neq 0$$

Результаты проверки приведены в Таблица 1.

λ	Определитель	Ранг
$+2i$	$116 + 52i$	4
$-2i$	$116 - 52i$	4
$+3i$	$156 + 78i$	4
$-3i$	$156 - 78i$	4

Таблица 1 — Проверка условия разрешимости уравнений для K_2

Все определители отличны от нуля, решение существует и единственно. Число обусловленности линейной системы составляет $6.74e+03$, её решение:

$$\Pi = \begin{pmatrix} 27.2796 & -13.0232 & -4.0044 & 2.4170 \\ 9.0488 & -4.2539 & -1.9274 & 0.8016 \\ -21.2026 & 10.1001 & 3.3121 & -1.8785 \end{pmatrix}$$

$$K_2 = (10.9516 \quad -4.6716 \quad -4.1439 \quad 0.9698)$$

Невязки при подстановке в оба уравнения равны $3.0\text{e-}13$ и $7.1\text{e-}15$ соответственно.

1.5. Моделирование

Разомкнутая система моделируется на интервале $t \in [0, 4]$, замкнутые — на интервале $t \in [0, 10]$. Столь короткий интервал для разомкнутого случая выбран потому, что объект неустойчив и его состояние нарастает по экспоненте.

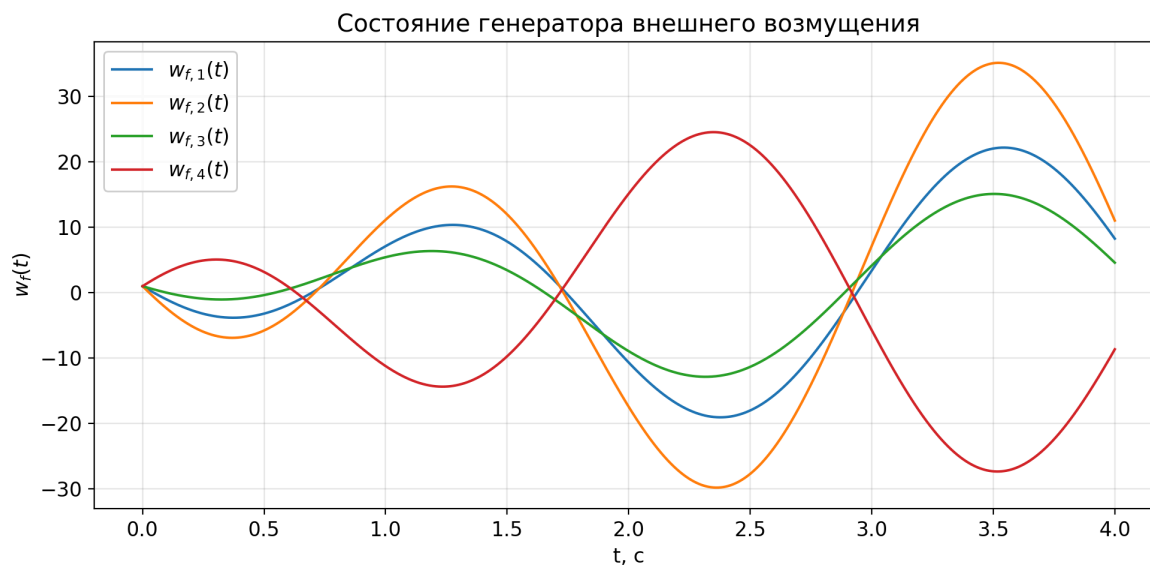


Рисунок 2 — Состояние генератора внешнего возмущения

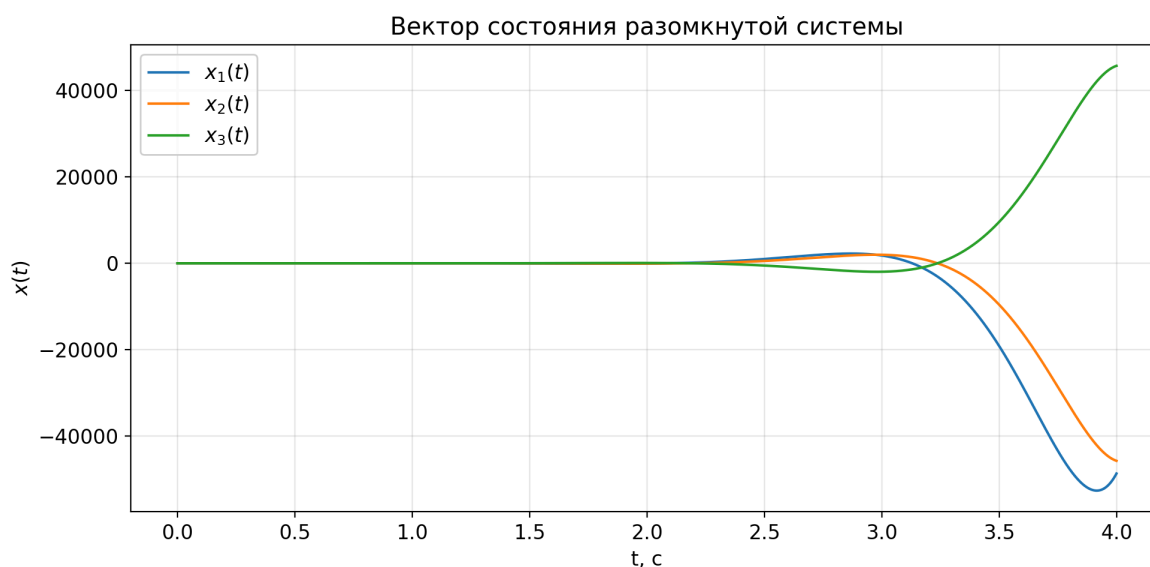


Рисунок 3 — Вектор состояния разомкнутой системы

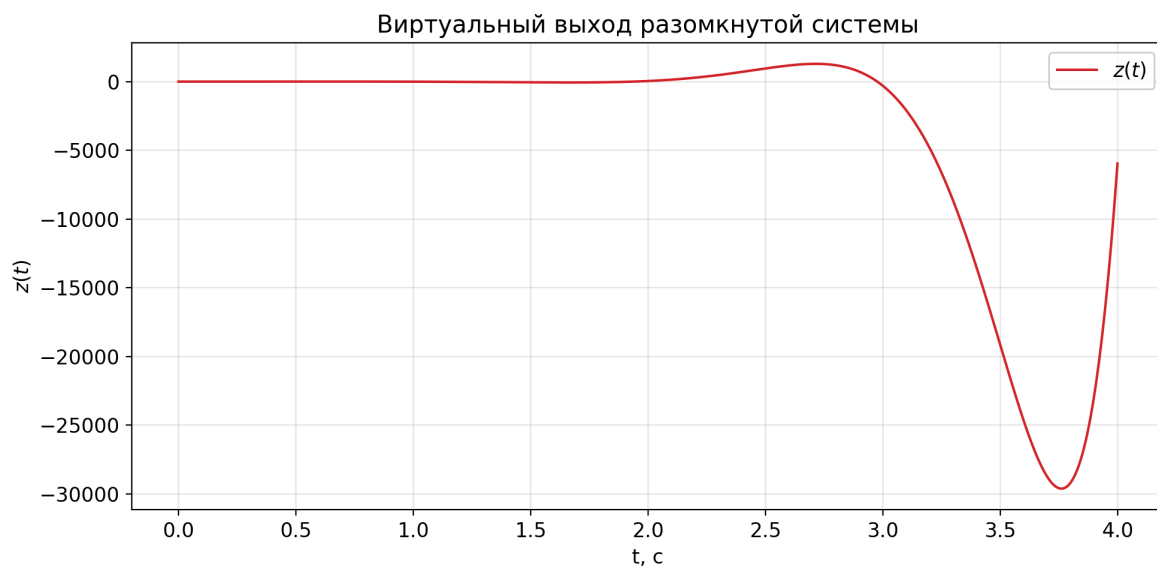


Рисунок 4 — Виртуальный выход разомкнутой системы

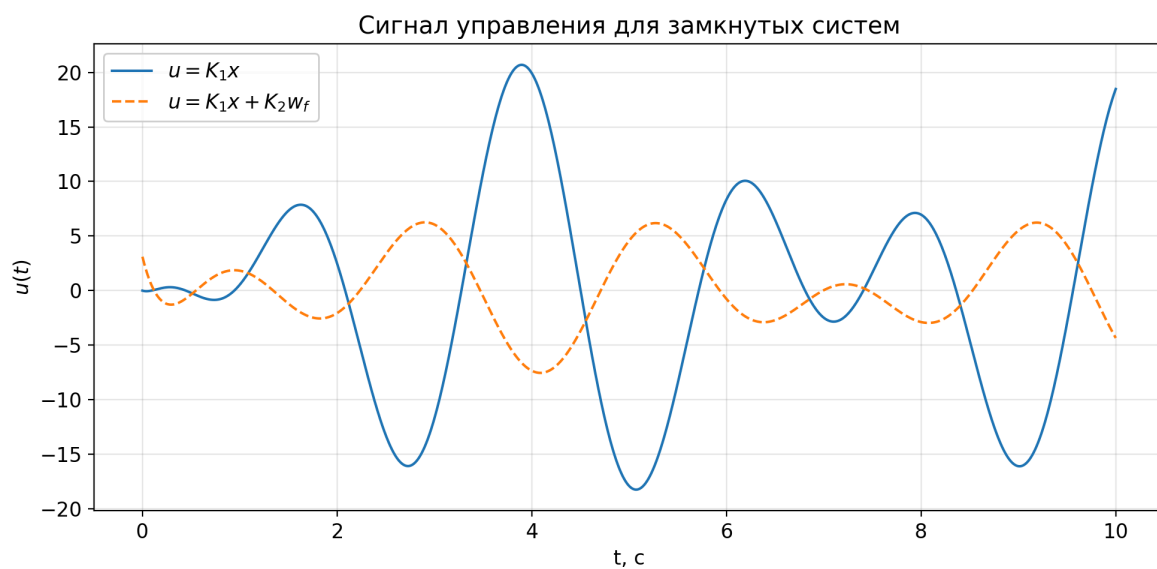


Рисунок 5 — Сигнал управления для замкнутых систем

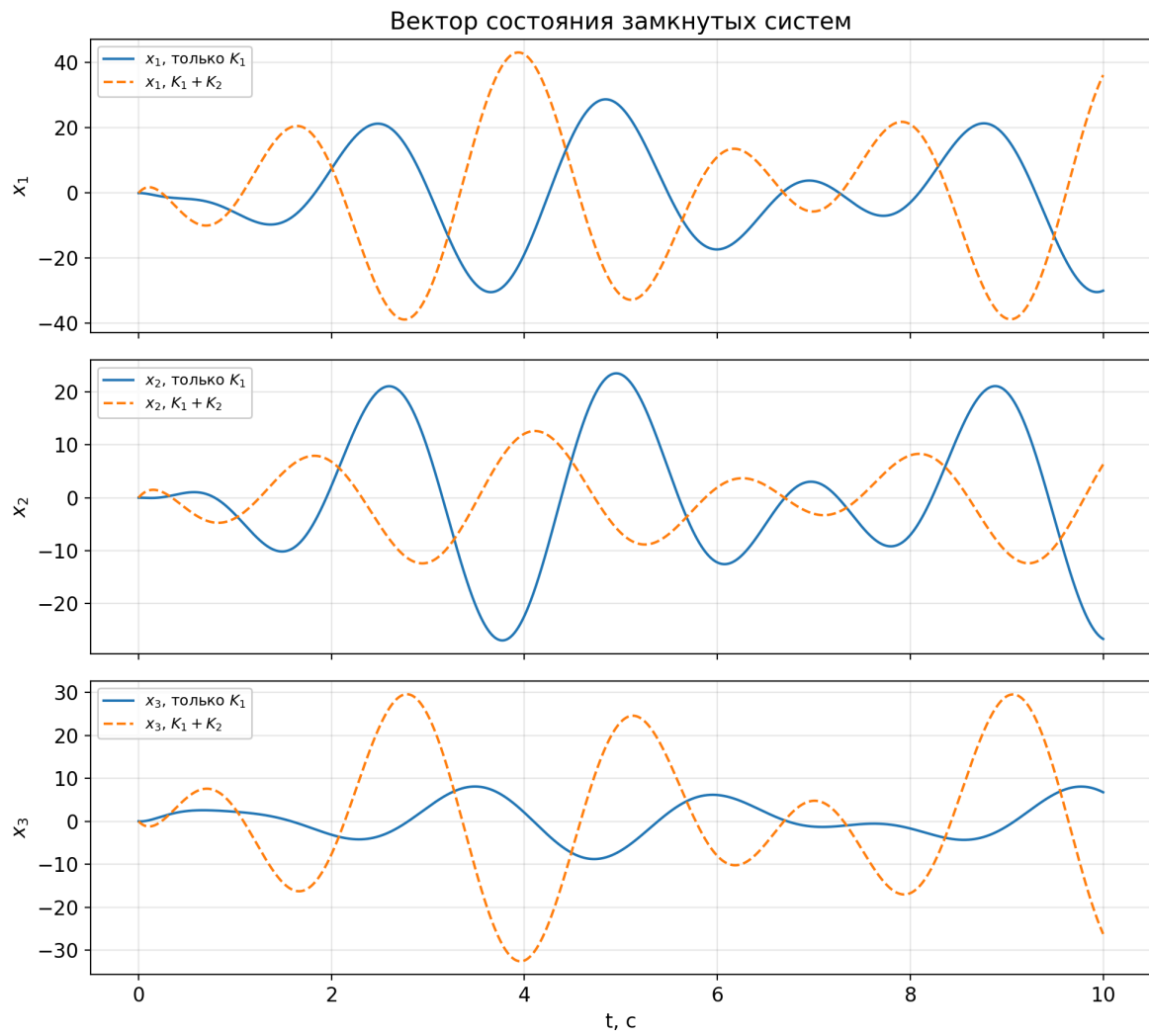


Рисунок 6 — Вектор состояния замкнутых систем

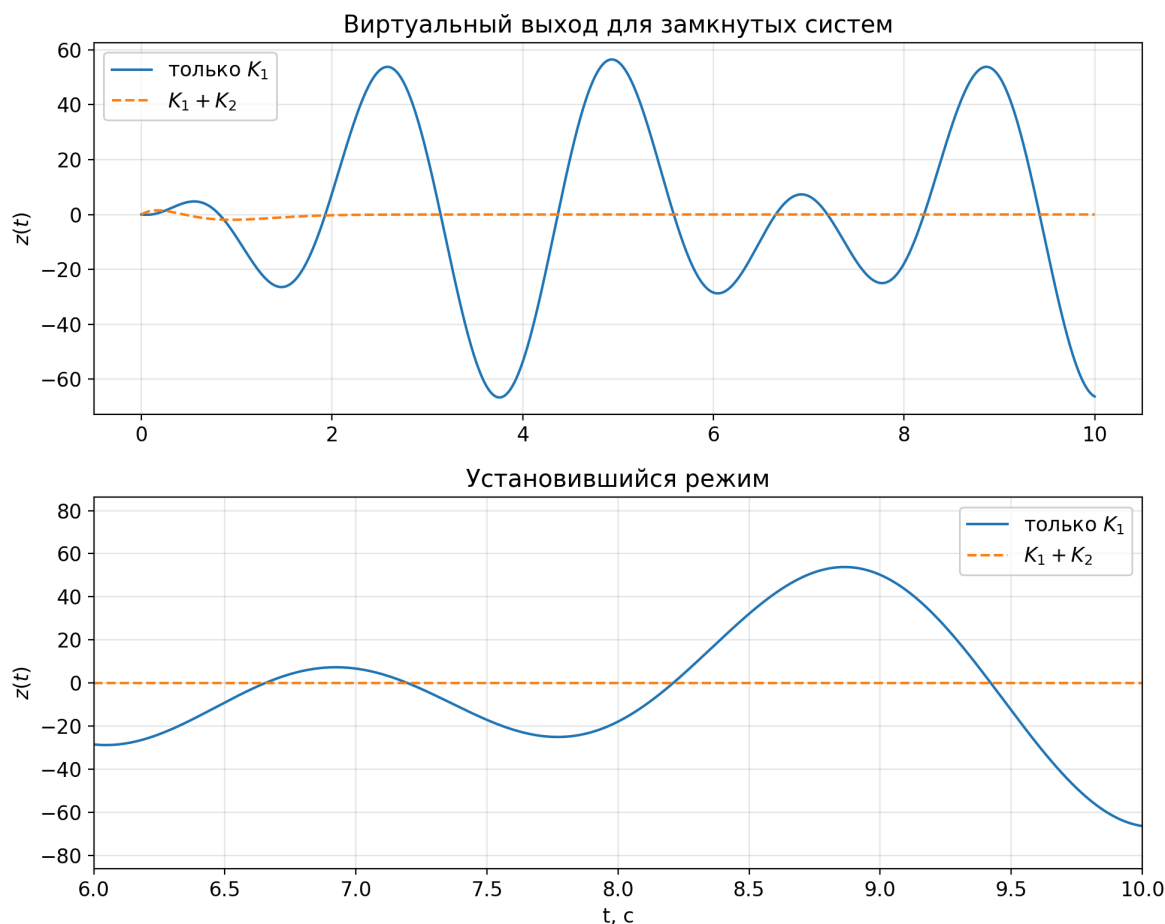


Рисунок 7 — Виртуальный выход для замкнутых систем

Показатель	$u = 0$	$u = K_1 x$	$u = K_1 x + K_2 w_f$
$\max_t u $	0	20.6873	7.5349
$\max_t x $	5.26e+04	30.4	43.1
$\max_t z $	2.962e+04	66.7	1.935
$\max z $ на последней секунде	2.96e+04	6.63e+01	1.90e-07

Таблица 2 — Показатели моделирования для задания 1

Три режима дают качественно разную картину. В разомкнутой системе состояние нарастает до 10^4 уже за четыре секунды, что определяется неустойчивыми модами $3 \pm 3i$ матрицы A , а виртуальный выход нарастает вместе с ним.

Регулятор только с feedback-компонентой стабилизирует объект, состояние остаётся ограниченным, однако виртуальный выход не стремится к нулю: он выходит на незатухающие колебания с амплитудой около $6.63e+01$. Это ожидаемо, поскольку K_1 обеспечивает лишь устойчивость собственного движения и никак не связана с возмущением.

Полный компенсирующий регулятор доводит виртуальный выход до уровня $1.90e-07$, то есть цель управления достигнута. Примечательно, что амплитуда управления при этом даже уменьшилась по сравне-

нию с режимом только feedback: добавление прямой связи позволяет заранее парировать возмущение, а не бороться с его последствиями через обратную связь.

1.6. Выводы по заданию 1

Внешнее возмущение состоит из двух незатухающих гармоник с частотами 2 и 3. Компенсирующий регулятор разделяется на две компоненты с разными задачами: K_1 отвечает за устойчивость замкнутой системы и синтезируется размещением полюсов на управляемом подпространстве, а K_2 отвечает за компенсацию и находится из системы матричных уравнений, связывающих вспомогательную матрицу Π с матрицами объекта и генератора.

Условие разрешимости выполнено для всех четырёх собственных чисел генератора. Моделирование подтвердило, что только полный регулятор обеспечивает выполнение целевого условия: одной лишь стабилизирующей обратной связи недостаточно, поскольку она не содержит информации о возмущении.

2. Следящий регулятор по состоянию

Рассматривается система без возмущения

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

генератор задающего сигнала

$$\dot{w}_g = \Gamma w_g, \quad w_g(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

и виртуальный выход

$$z = C_Z x + D_Z w_g$$

Матрицы A , B , C_Z , Γ и D_Z те же, что и в задании 1. Требуется построить следящий регулятор $u = K_1 x + K_2 w_g$, обеспечивающий $\lim_{t \rightarrow \infty} z(t) = 0$.

Спектр генератора не изменился и остаётся равным $\sigma(\Gamma) = \{0.0000 \pm 2.0000i, -0.0000 \pm 3.0000i\}$, то есть задающий сигнал по-прежнему состоит из двух незатухающих гармоник частот 2 и 3. Принципиальное отличие от задания 1 состоит в том, что теперь воздействие входит не в уравнение состояния, а непосредственно в виртуальный выход через матрицу D_Z . Смысл такого виртуального выхода в том, что величина $-D_Z w_g$ играет роль задания для комбинации $C_Z x$, и целевое условие означает слежение.

2.1. Схема моделирования

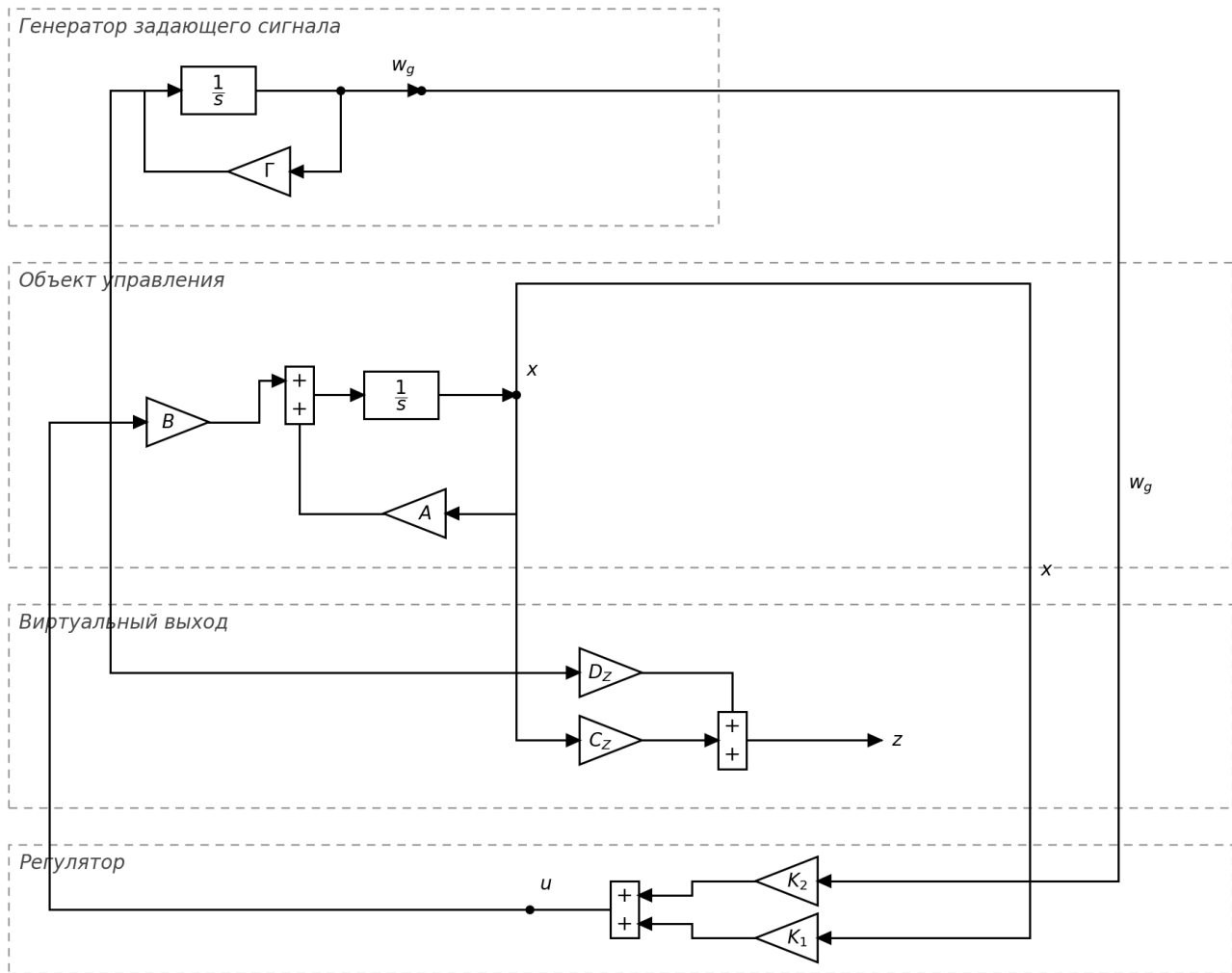


Рисунок 8 — Схема моделирования системы, замкнутой следящим регулятором

2.2. Синтез компонент регулятора

Feedback-компонента отвечает только за устойчивость и не зависит от того, какое именно внешнее воздействие рассматривается, поэтому она совпадает с синтезированной в задании 1:

$$K_1 = (2.0913 \quad -2.4253 \quad 2.4253), \quad \sigma(A + BK_1) = \{-2.0000, -2.4749 \pm 2.4749i\}$$

Вывод уравнений для feedforward-компоненты повторяет задание 1 с двумя изменениями: слагаемое $B_f w_g$ в уравнении состояния отсутствует, а в выражении для виртуального выхода появляется прямой канал:

$$z = C_z x + D_z w_g = C_z e + (C_z \Pi + D_z) w_g$$

Отсюда система матричных уравнений принимает вид

$$\begin{cases} \Pi \Gamma - (A + BK_1) \Pi = BK_2 \\ C_z \Pi + D_z = 0 \end{cases}$$

Условие разрешимости совпадает с проверенным в задании 1, поскольку определяется теми же матрицами A , B , C_Z и тем же спектром генератора. Решение системы:

$$\Pi = \begin{pmatrix} 8.3991 & 1.9855 & -6.2399 & 6.3728 \\ 4.3991 & 0.9855 & -2.2399 & 3.8728 \\ -4.3991 & -0.9855 & 2.2399 & -3.8728 \end{pmatrix}$$

$$K_2 = (1.0725 \quad -0.1328 \quad 3.2547 \quad 2.6125)$$

Невязки составляют $4.3\text{e-}14$ и $8.0\text{e-}15$, число обусловленности $6.74\text{e}+03$.

2.3. Моделирование

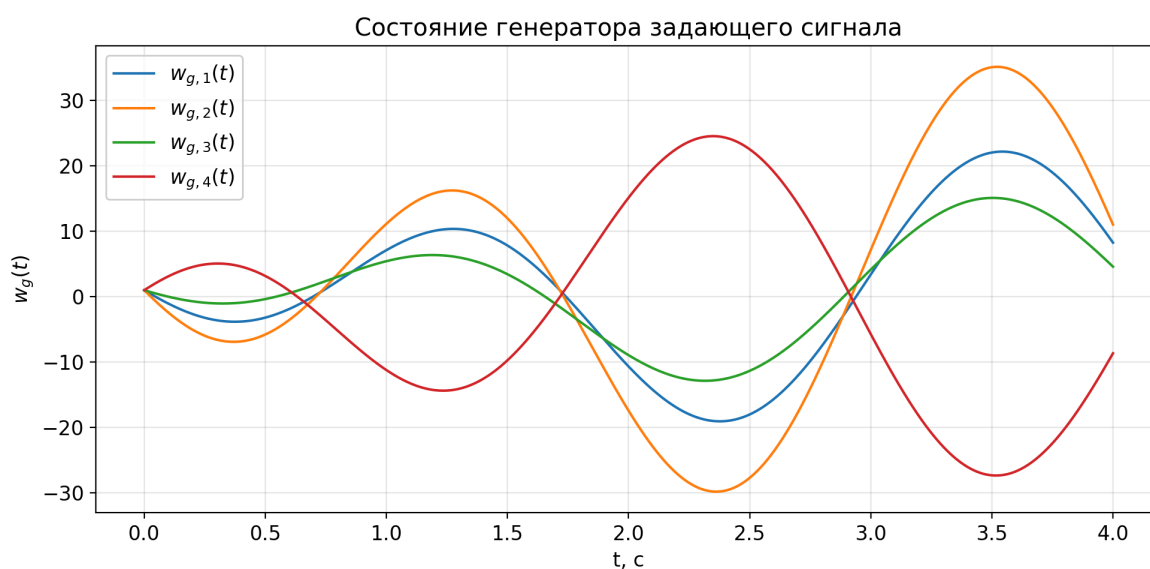


Рисунок 9 — Состояние генератора задающего сигнала

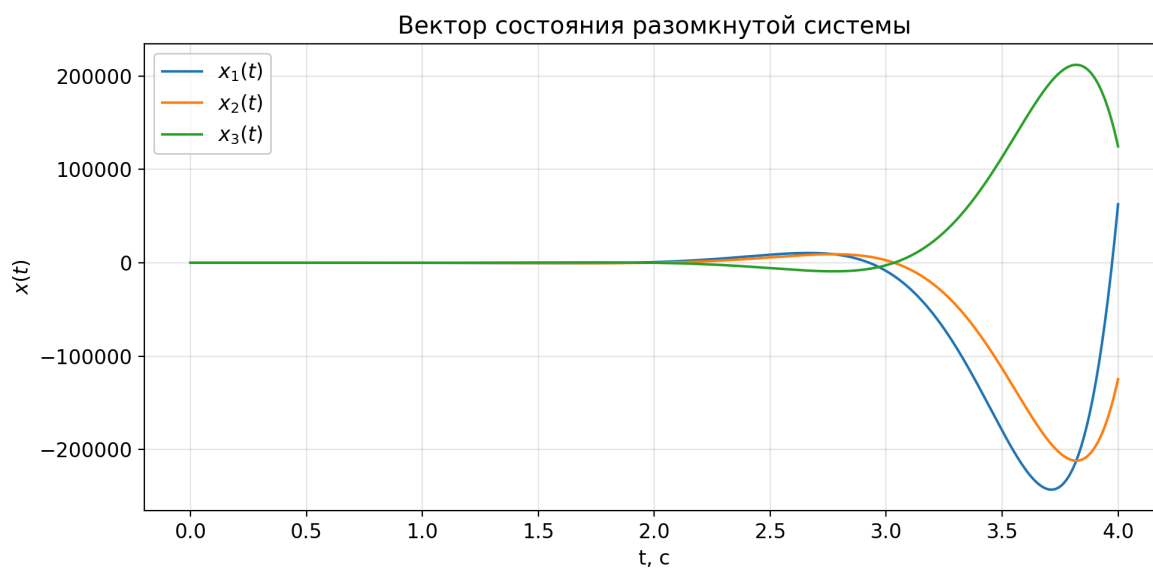


Рисунок 10 — Вектор состояния разомкнутой системы

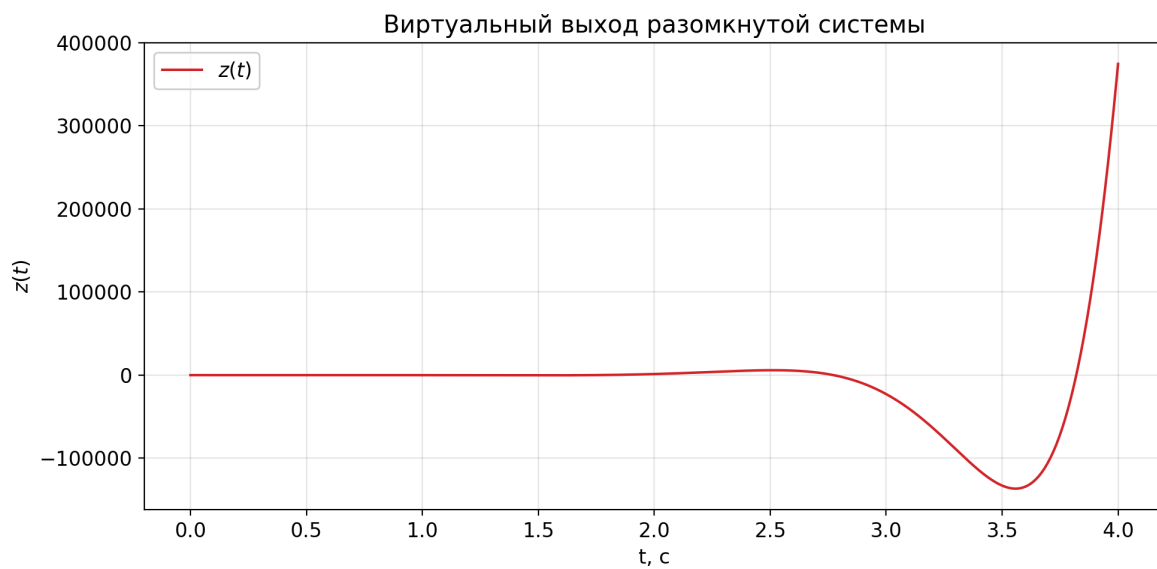


Рисунок 11 — Виртуальный выход разомкнутой системы

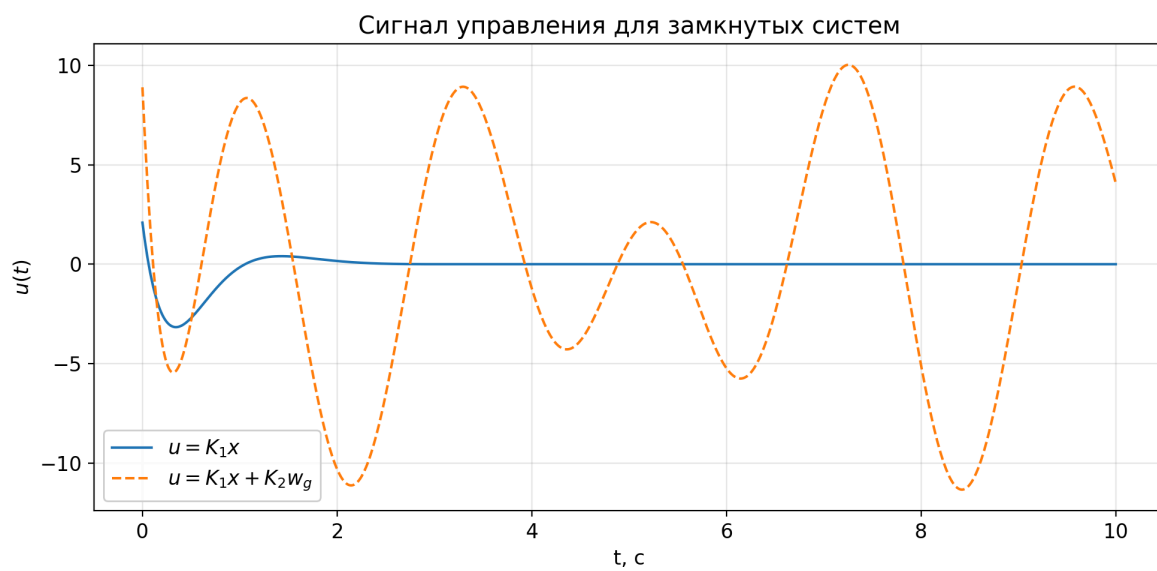


Рисунок 12 — Сигнал управления для замкнутой системы

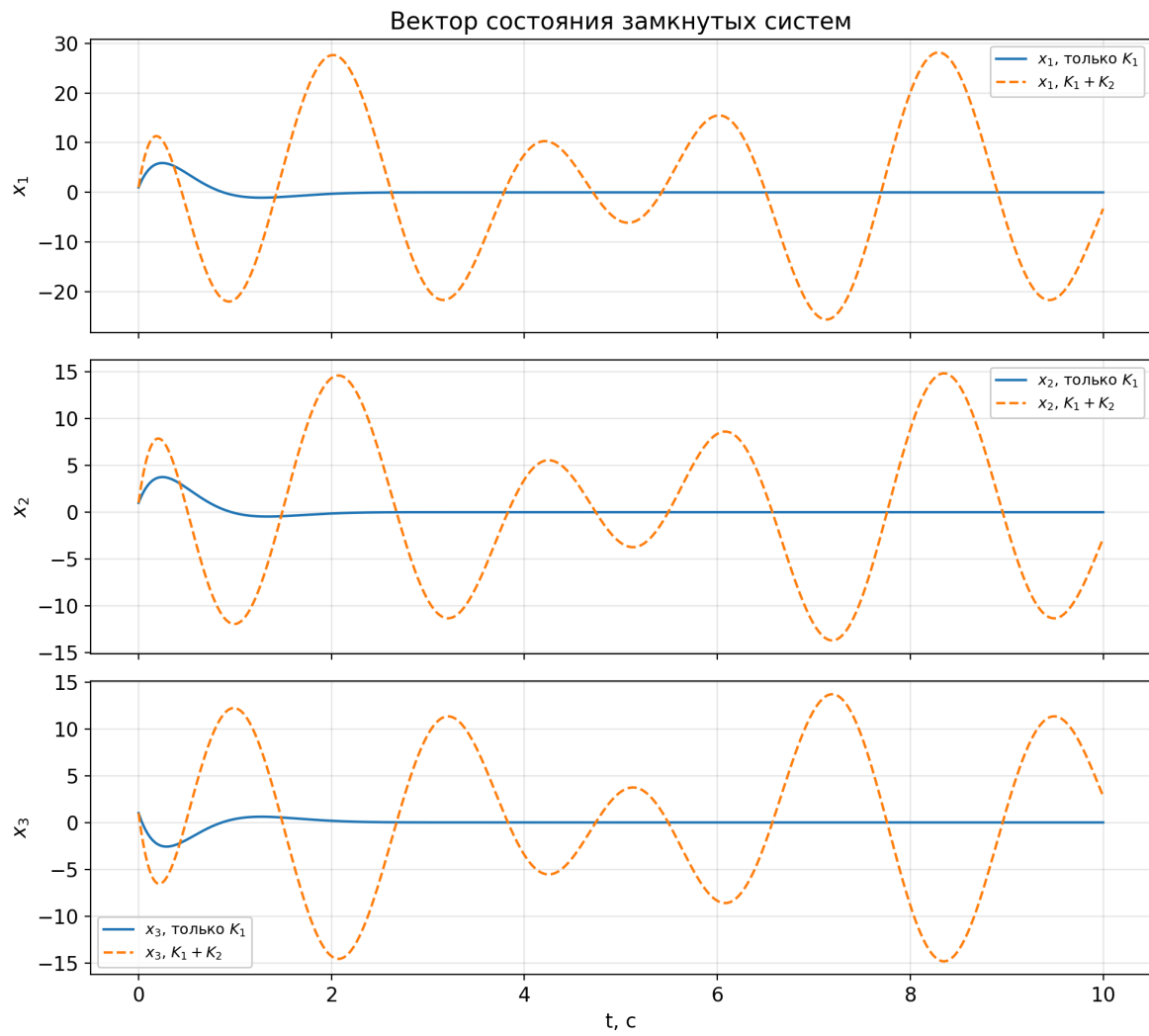


Рисунок 13 — Вектор состояния замкнутых систем

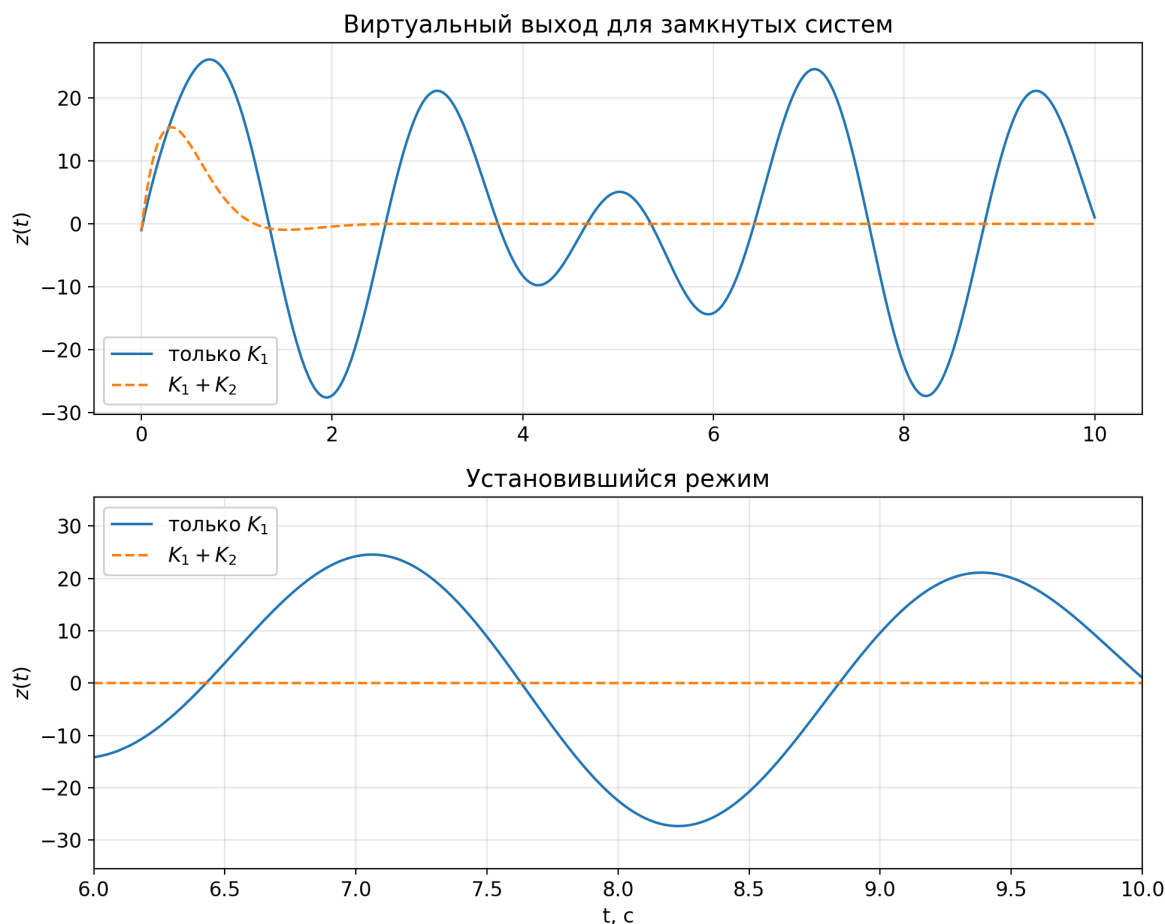


Рисунок 14 — Виртуальный выход для замкнутых систем

Показатель	$u = 0$	$u = K_1 x$	$u = K_1 x + K_2 w_g$
$\max_t u $	0	3.1668	11.3395
$\max_t x $	$2.43\text{e}+05$	5.9	28.1
$\max_t z $	$3.747\text{e}+05$	27.57	15.33
$\max z $ на последней секунде	$3.75\text{e}+05$	$2.11\text{e}+01$	$6.60\text{e}-08$

Таблица 3 — Показатели моделирования для задания 2

В разомкнутой системе ненулевые начальные условия объекта в сочетании с неустойчивыми модами приводят к нарастанию состояния до 10^5 за четыре секунды, и виртуальный выход нарастает вместе с ним.

Регулятор только с feedback-компонентой стабилизирует объект, и состояние сходится к нулю. Но именно поэтому виртуальный выход к нулю не стремится: при $x \rightarrow 0$ остаётся $z \rightarrow D_Z w_g$, то есть незатухающая гармоника с амплитудой около $2.11\text{e}+01$. Здесь особенно наглядно видно, что стабилизация и слежение — разные задачи: приведение состояния к нулю прямо противоречит цели слежения.

Полный следящий регулятор доводит виртуальный выход до $6.60\text{e}-08$. Состояние при этом не стремится к нулю, а выходит на установившееся движение $x \rightarrow \Pi w_g$, то есть повторяет гармоники задающего сигнала — именно так, чтобы комбинация $C_Z x$ компенсировала слагаемое $D_Z w_g$.

2.4. Выводы по заданию 2

Задача слежения решается той же двухкомпонентной схемой, что и задача компенсации. Отличие проявляется только в структуре уравнений для K_2 : воздействие входит не через B_f , а через прямой канал D_Z в виртуальном выходе.

Сравнение режимов показывает, что стабилизирующая обратная связь сама по себе не только не решает задачу слежения, но и работает против неё, обнуляя состояние. Требуемое поведение обеспечивает прямая связь, которая выводит состояние на установившееся движение Πw_g , согласованное с задающим сигналом.

3. Слежение и компенсация по выходу

Рассматривается система, в которой внешнее воздействие входит и в уравнение состояния, и в измеряемый выход:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f w \\ y = Cx + Dw \end{cases}, \quad x(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\dot{w} = \Gamma w, \quad w(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Состояние объекта и состояние генератора недоступны измерению, доступен только выход $y(t)$.

3.1. Расширенная система и обнаруживаемость

Объединим состояние объекта и состояние генератора в расширенный вектор $\xi = \begin{pmatrix} x \\ w \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^7$. Совместная динамика записывается в виде

$$\dot{\xi} = \bar{A}\xi + \bar{B}u, \quad y = \bar{C}\xi$$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} A & B_f \\ 0 & \Gamma \end{pmatrix}, \quad \bar{B} = \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \bar{C} = (C \ D)$$

В развёрнутом виде

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 12 & -1 & 14 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & -2 & -8 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -40 & 16 & 9 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & -64 & 25 & 14 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & -26 & 11 & 7 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 48 & -18 & -14 & 8 \end{pmatrix}, \quad \bar{B} = \begin{pmatrix} 11 \\ 7 \\ -7 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\bar{C} = (-2 \ 2 \ -1 \ 6 \ -6 \ -4 \ -5)$$

Возможность слежения и компенсации по выходу определяется обнаруживаемостью пары $(\bar{C}, \bar{A})$. Ранг матрицы наблюдаемости расширенной системы равен 7 при размерности 7, то есть расширенная система полностью наблюдаема и, следовательно, обнаруживаема.

Это принципиально: спектр Γ лежит на мнимой оси, поэтому моды генератора не затухают самостоятельно, и одной лишь обнаруживаемости в слабом смысле было бы недостаточно — эти моды обязаны быть именно наблюдаемыми. Полученный результат означает, что по одному скалярному измерению $y(t)$ можно восстановить и состояние объекта, и состояние генератора внешнего воздействия, а значит построить регулятор по выходу.

3.2. Схема моделирования

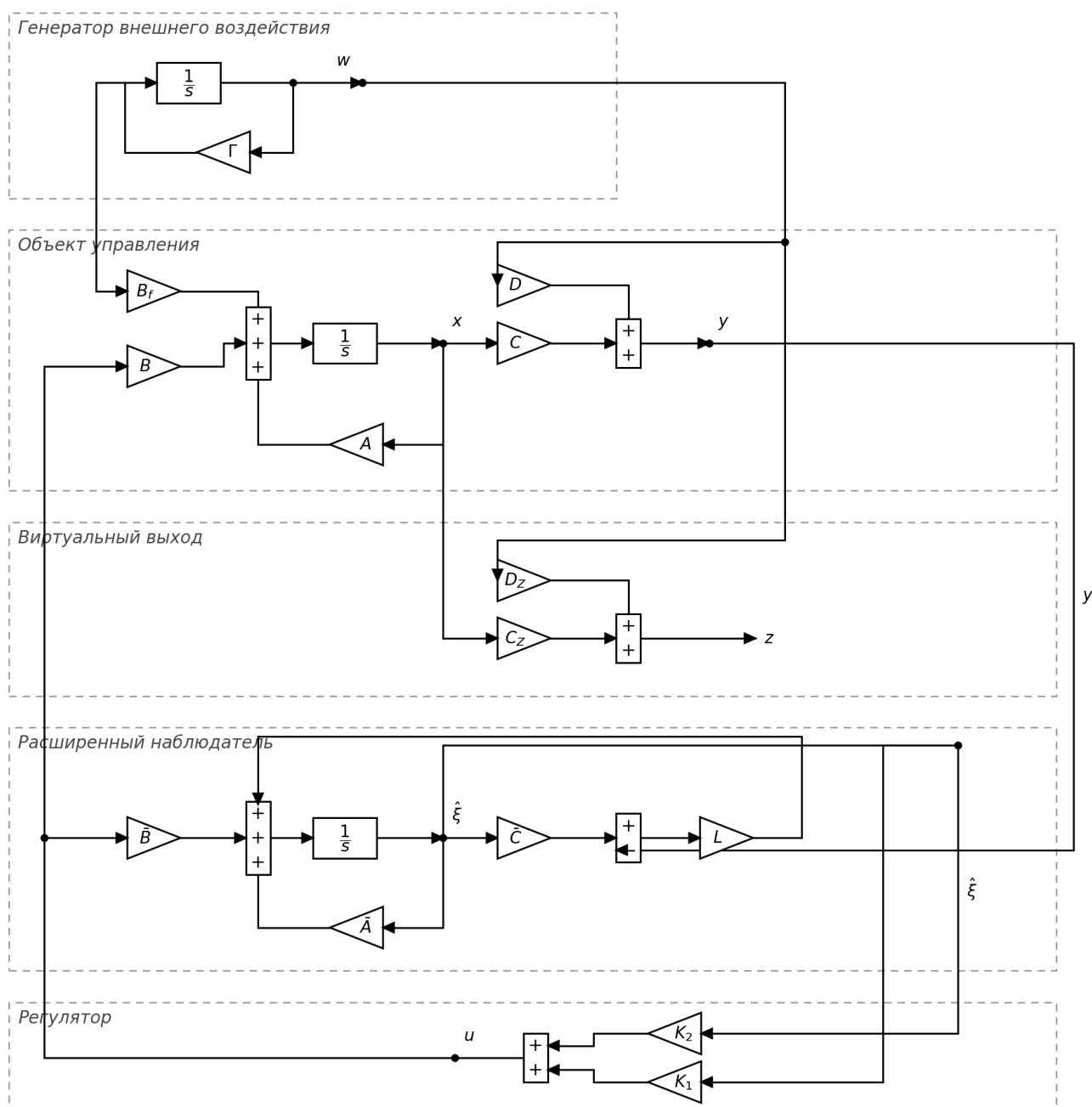


Рисунок 15 — Схема моделирования системы, замкнутой регулятором по выходу

3.3. Синтез feedback-компоненты и наблюдателя

Компонента K_1 не зависит от способа получения информации о состоянии и совпадает с синтезированной в заданиях 1 и 2:

$$K_1 = (2.0913 \quad -2.4253 \quad 2.4253), \quad \sigma(A + BK_1) = \{-2.0000, -2.4749 \pm 2.4749i\}$$

Наблюдатель расширенной размерности строится стандартным образом:

$$\dot{\hat{\xi}} = \bar{A}\hat{\xi} + \bar{B}u + L(\bar{C}\hat{\xi} - y)$$

Для невязки $e = \xi - \hat{\xi}$ прямая подстановка даёт автономное уравнение $\dot{e} = (\bar{A} + L\bar{C})e$. Желаемый спектр наблюдателя выбран на дуге радиуса $\rho = 5$ в секторе $\pm 45^\circ$, что делает его заметно быстрее замкнутой системы по состоянию:

$$\sigma(\bar{A} + L\bar{C}) = \{-3.5355 \pm 3.5355i, -4.3301 \pm 2.5000i, -4.8296 \pm 1.2941i, -5.0000\}$$

$$L = \begin{pmatrix} -421.5744 \\ -371.3170 \\ 181.7269 \\ 284.5161 \\ 445.6732 \\ 198.5516 \\ -361.5940 \end{pmatrix}$$

Погрешность размещения полюсов не превышает $8.3e-09$.

Закон управления использует оценки обеих частей расширенного вектора:

$$u = (K_1 \ K_2)\hat{\xi} = K_1\hat{x} + K_2\hat{w}$$

Поскольку невязка наблюдателя затухает экспоненциально, справедливо $u = K_1x + K_2w - (K_1 \ K_2)e$, и добавочное слагаемое исчезает вместе с e . Поэтому уравнения для K_2 остаются теми же, что и при измеримом состоянии.

3.4. Виртуальный выход $z = C_Zx + D_Zw$

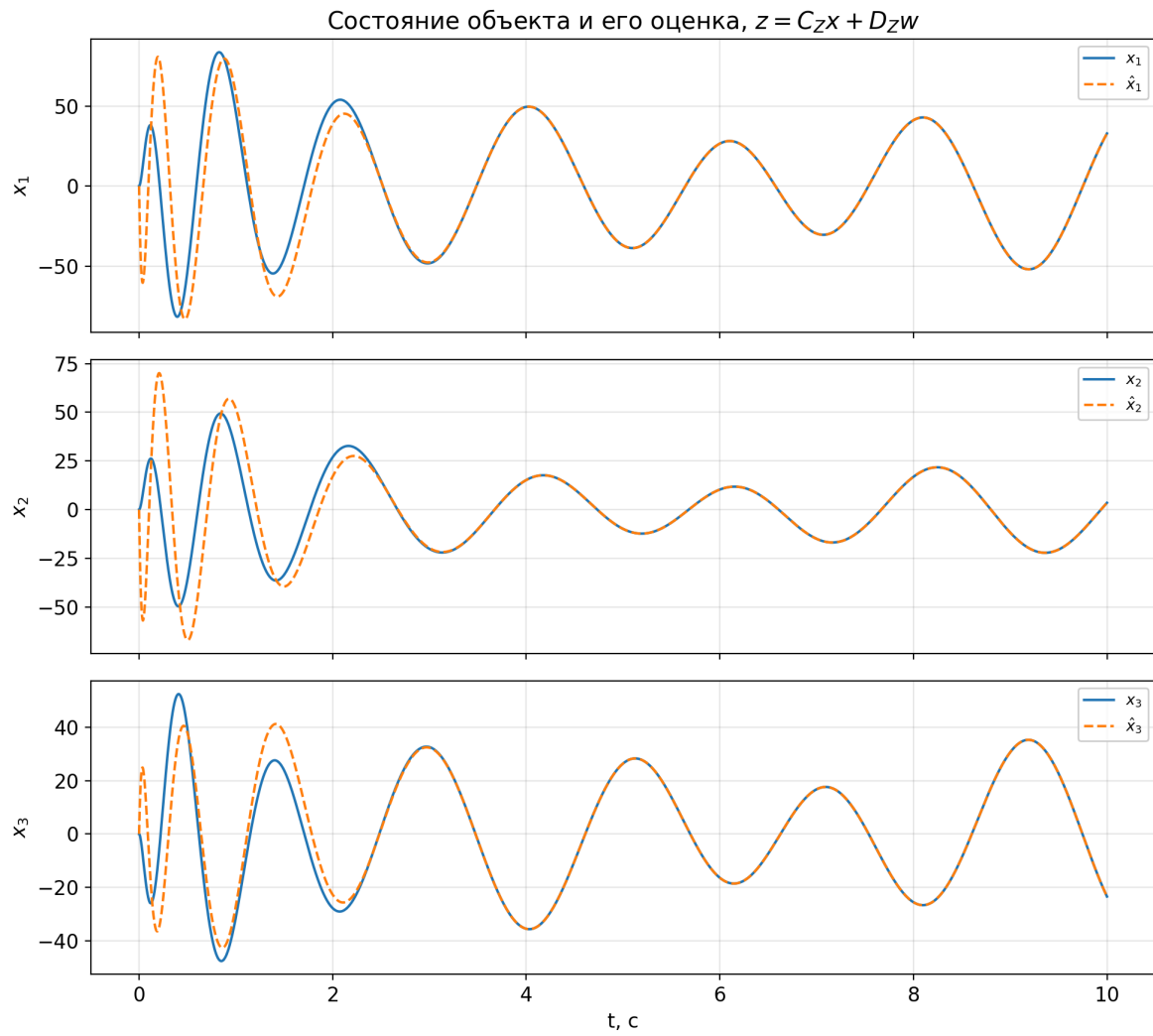
В этом варианте воздействие входит и в уравнение состояния через B_f , и в виртуальный выход через D_Z , поэтому система уравнений для feedforward-компоненты объединяет оба случая:

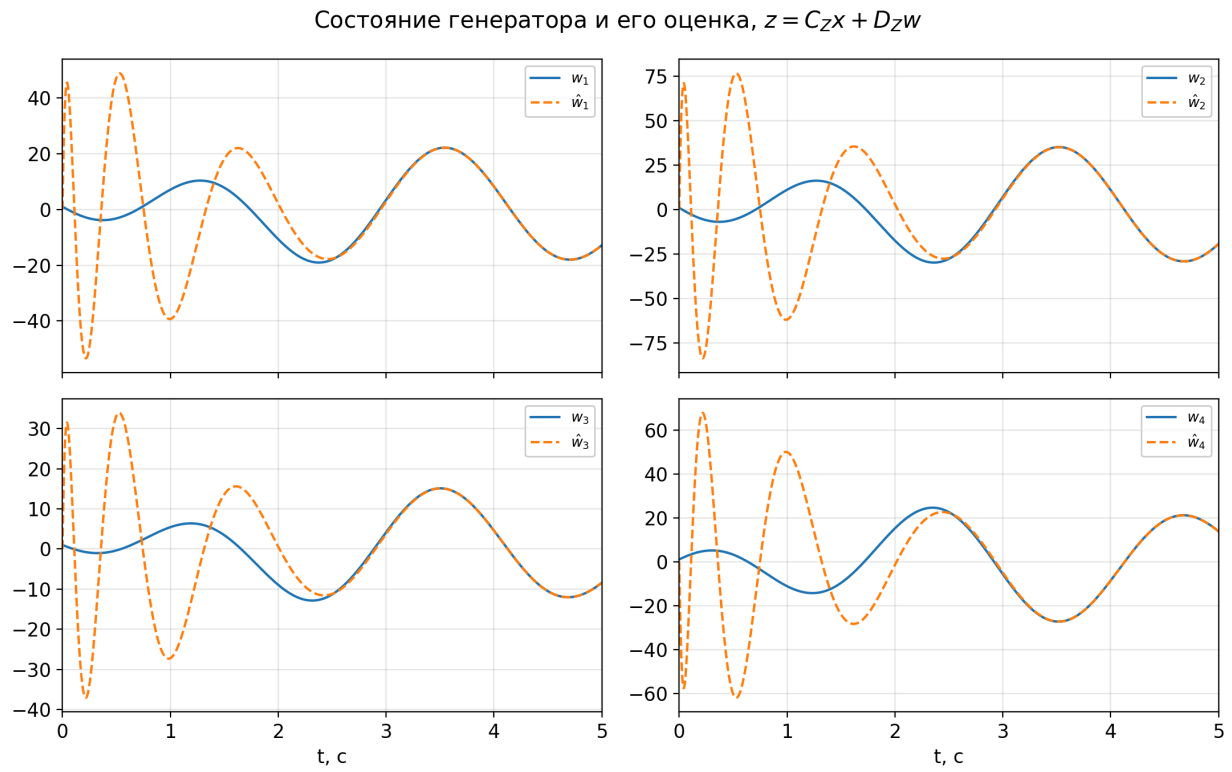
$$\begin{cases} \Pi\Gamma - (A + BK_1)\Pi - B_f = BK_2 \\ C_Z\Pi + D_Z = 0 \end{cases}$$

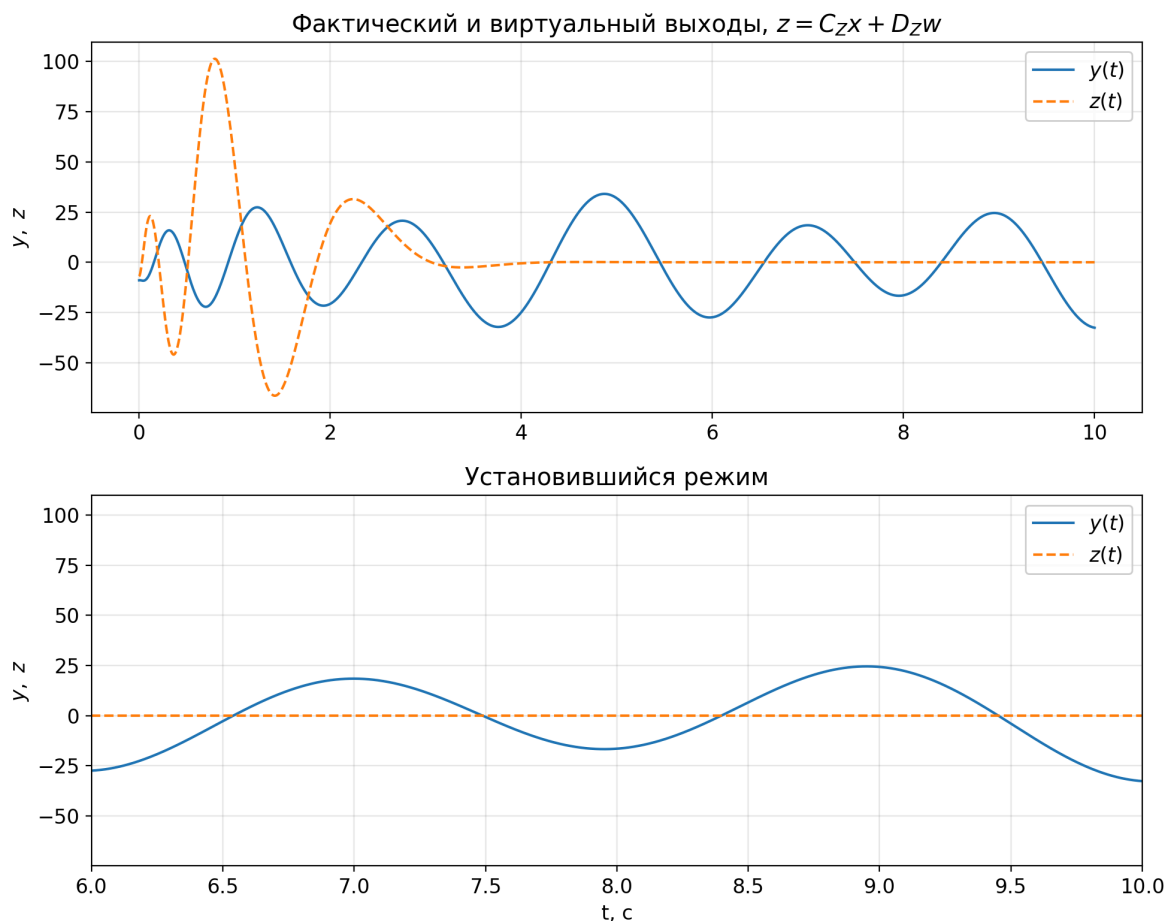
Решение:

$$\Pi = \begin{pmatrix} 35.6786 & -11.0376 & -10.2443 & 8.7898 \\ 13.4479 & -3.2684 & -4.1674 & 4.6744 \\ -25.6017 & 9.1145 & 5.5520 & -5.7514 \end{pmatrix}, \quad K_2 = (12.0240 \quad -4.8044 \quad -0.8893 \quad 3.5823)$$

Невязки составляют $4.5e-13$ и $2.1e-14$.

Рисунок 16 — Состояние объекта и его оценка, вариант $z = C_Z x + D_Z w$

Рисунок 17 — Состояние генератора и его оценка, вариант $z = C_Z x + D_Z w$

Рисунок 18 — Фактический и виртуальный выходы, вариант $z = C_Z x + D_Z w$

3.5. Виртуальный выход $z = y$

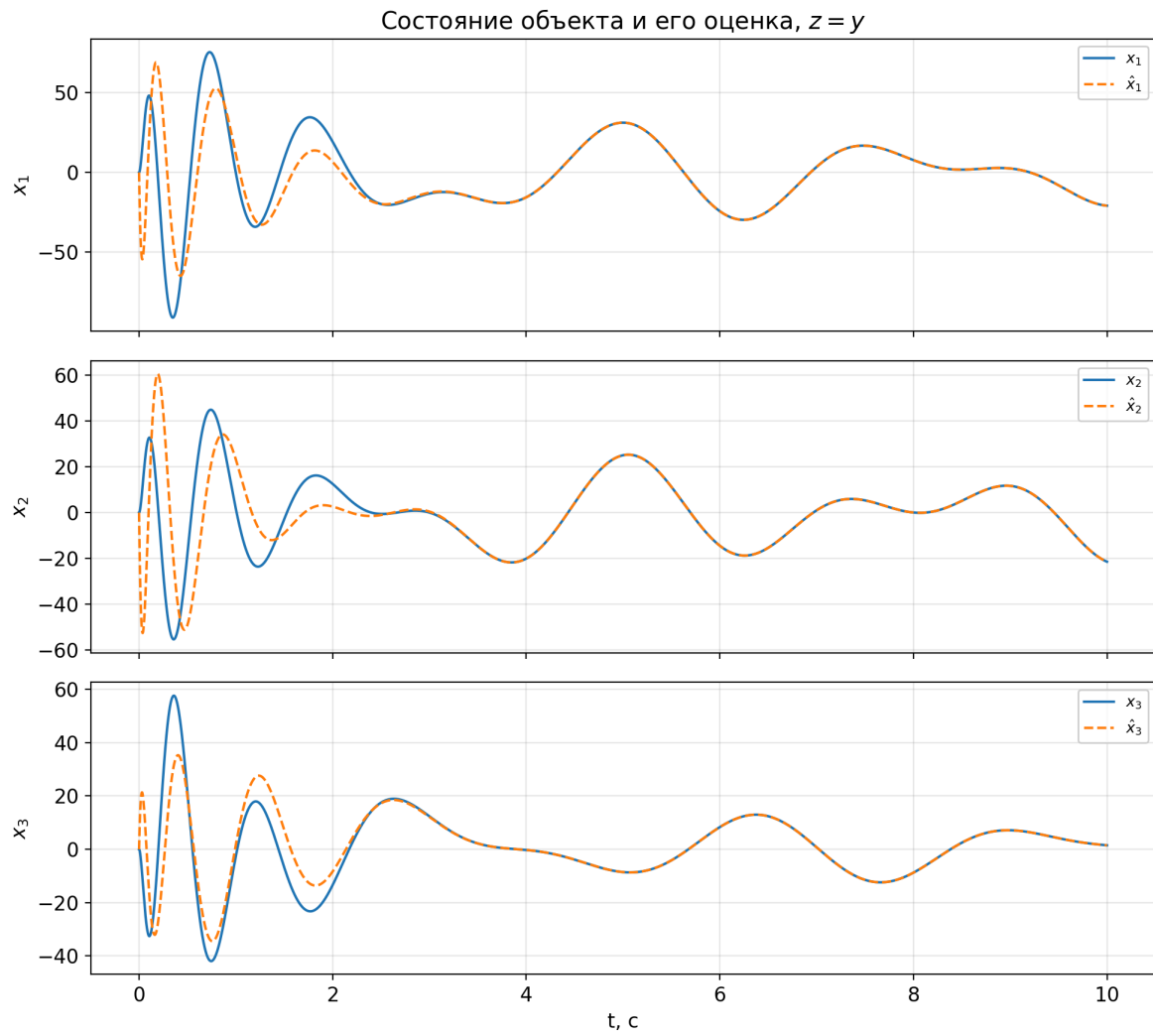
Во втором варианте виртуальный выход совпадает с измеряемым, то есть в уравнениях достаточно заменить C_Z на C и D_Z на D :

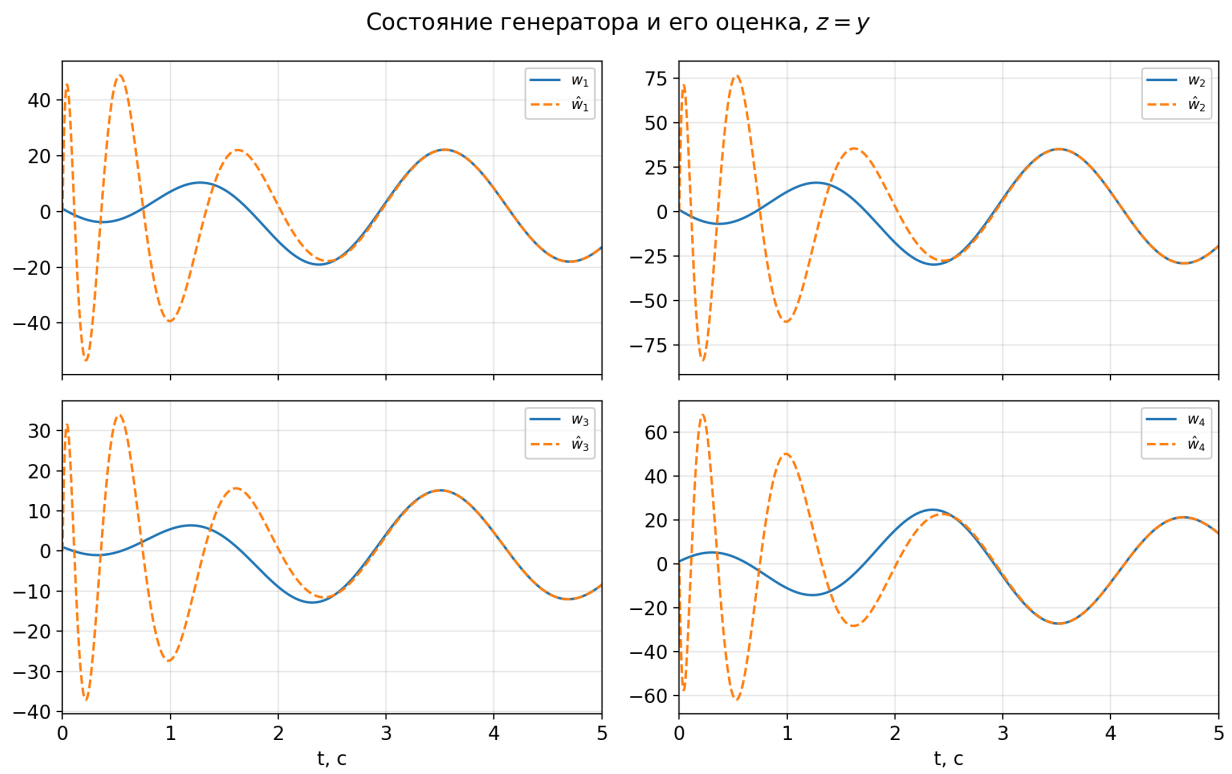
$$\begin{cases} \Pi \Gamma - (A + BK_1)\Pi - B_f = BK_2 \\ C\Pi + D = 0 \end{cases}$$

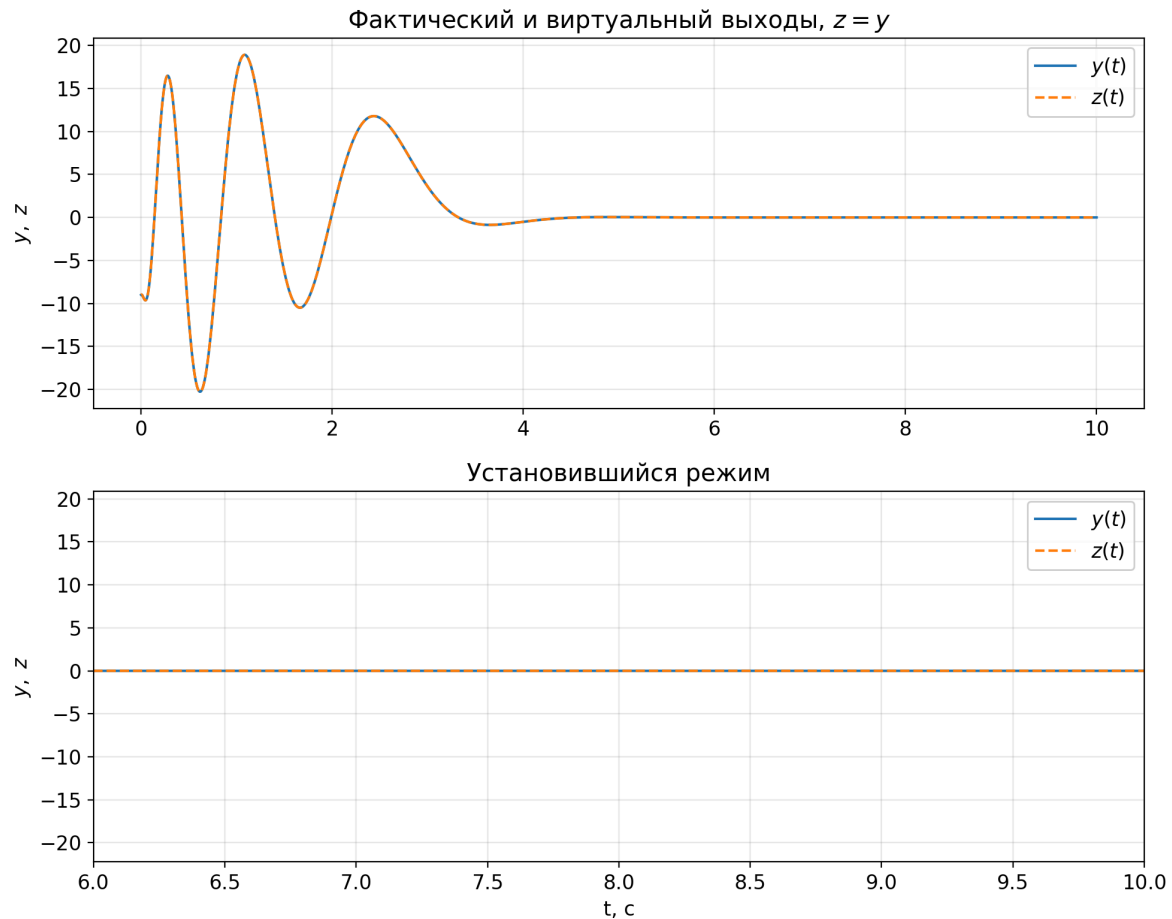
Решение:

$$\Pi = \begin{pmatrix} -10.2786 & 1.8821 & -10.2284 & -10.9152 \\ -12.9037 & 5.2035 & -5.0241 & -5.9691 \\ 0.7498 & 0.6427 & 6.4087 & 4.8922 \end{pmatrix}, \quad K_2 = (0.4401 \quad 1.5048 \quad -2.3325 \quad 0.9625)$$

Невязки составляют $1.3\text{e-}13$ и $5.6\text{e-}14$.

Рисунок 19 — Состояние объекта и его оценка, вариант $z = y$

Рисунок 20 — Состояние генератора и его оценка, вариант $z = y$

Рисунок 21 — Фактический и виртуальный выходы, вариант $z = y$

3.6. Моделирование и невязка наблюдателя

Моделирование проведено на интервале $t \in [0, 10]$ при нулевых начальных условиях наблюдателя.

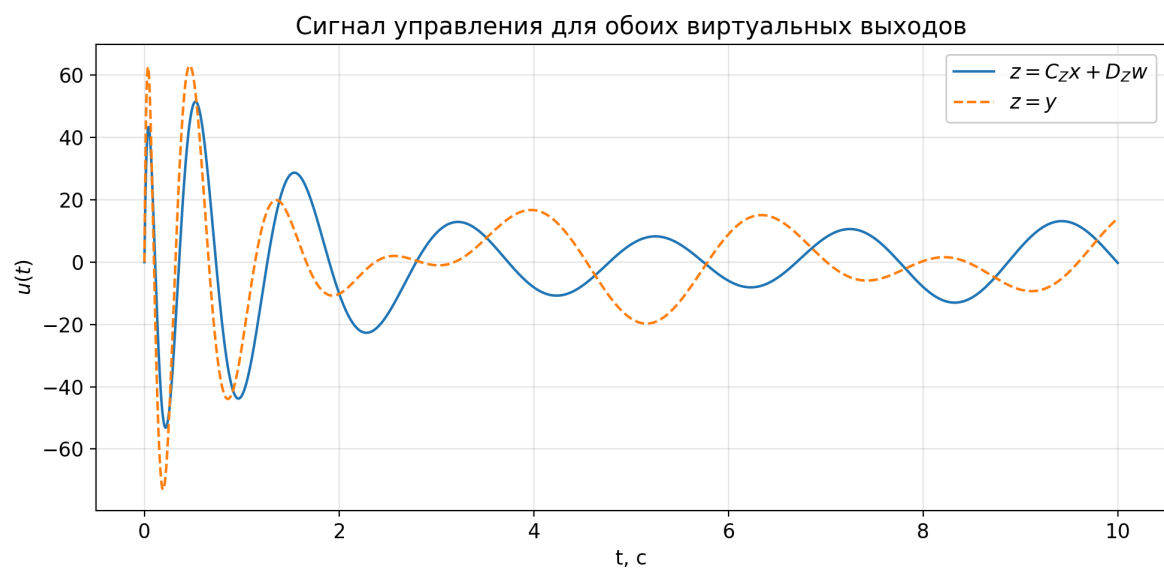


Рисунок 22 — Сигнал управления для обоих виртуальных выходов

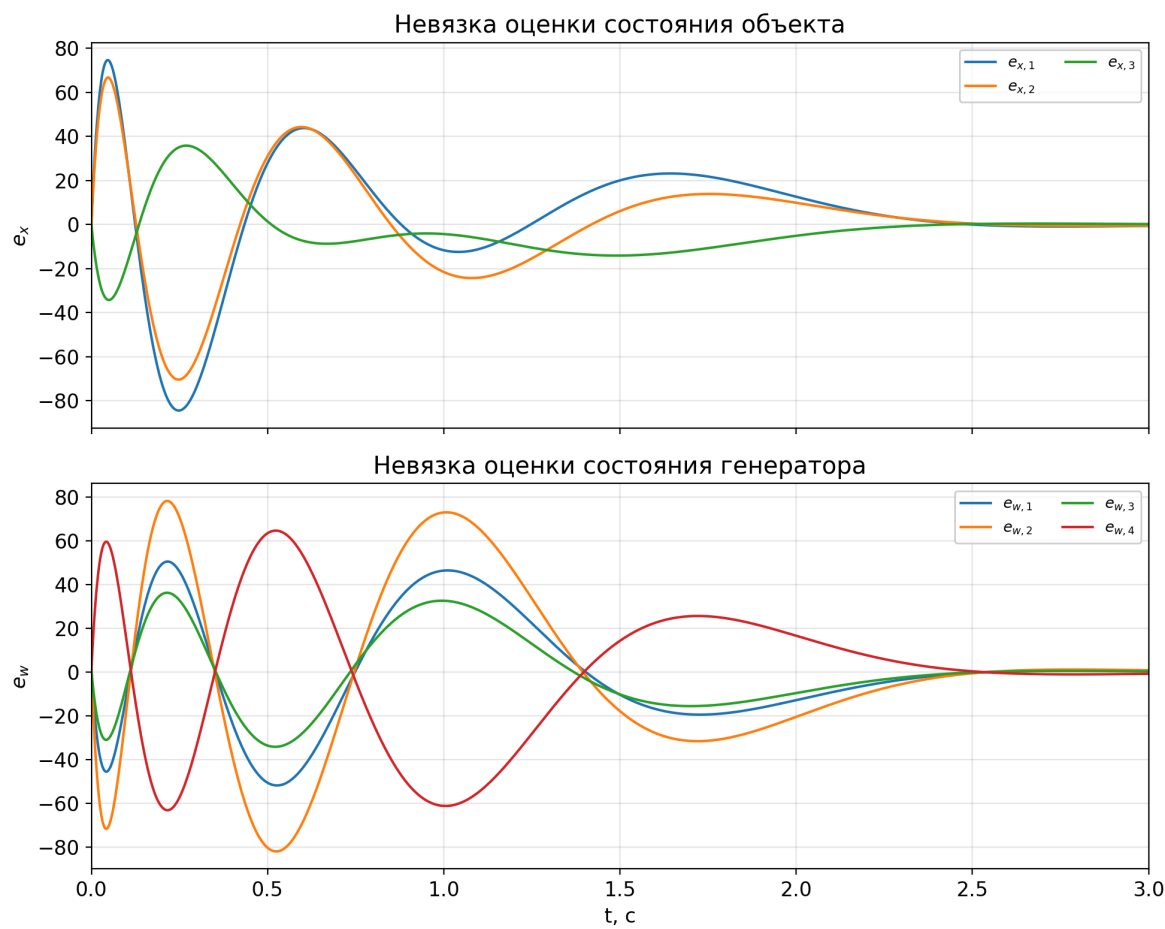


Рисунок 23 — Невязка оценки расширенного вектора состояния

Показатель	$z = C_Zx + D_Zw$	$z = y$
$\max_t u $	53.1492	73.0439
$\max_t z $	101.4	20.27
$\max z $ на последней секунде	2.74e-06	1.99e-06
$ z(10) $	2.51e-07	1.74e-07
$ e(10) $	5.79e-12	8.25e-12

Таблица 4 — Показатели моделирования для задания 3

В обоих вариантах целевое условие выполнено, виртуальный выход выходит на уровень 10^{-7} . Невязка наблюдателя одинакова для обоих вариантов и затухает до уровня машинной точности примерно за три секунды. Это объясняется тем, что уравнение невязки $\dot{e} = (\overline{A} + L\overline{C})e$ автономно и не зависит ни от K_2 , ни от выбора виртуального выхода.

Существенное различие между вариантами проявляется в поведении фактического выхода. При $z = C_Zx + D_Zw$ величина $y(t)$ остаётся незатухающим гармоническим сигналом, поскольку цель сформулирована относительно другой комбинации. При $z = y$ к нулю стремится сам измеряемый выход, и это оказывается заметно более экономным по амплитуде виртуального выхода в переходном процессе.

3.7. Регулятор в форме вход-состояние-выход

Подставив закон управления $u = K\hat{\xi}$ с $K = (K_1 \ K_2)$ в уравнение наблюдателя, получим описание регулятора как самостоятельной динамической системы со входом $y(t)$ и выходом $u(t)$:

$$\begin{cases} \dot{\hat{\xi}} = \bar{A}_{\text{рег}}\hat{\xi} - Ly, & \bar{A}_{\text{рег}} = \bar{A} + \bar{B}K + L\bar{C} \\ u = K\hat{\xi} \end{cases}$$

Собственные числа матрицы регулятора для первого варианта виртуального выхода:

$$\sigma(\bar{A}_{\text{рег}}) = \{0.4079, -0.3596 \pm 2.3037i, -1.9591, -5.9198, -16.5750 \pm 22.5831i\}$$

для второго варианта:

$$\sigma(\bar{A}_{\text{рег}}) = \{-0.0000 \pm 2.0000i, -0.0000 \pm 3.0000i, -2.0197, -19.6603 \pm 27.8077i\}$$

Сравнение с $\sigma(\Gamma) = \{0.0000 \pm 2.0000i, -0.0000 \pm 3.0000i\}$ даёт главный результат задания. При $z = y$ спектр регулятора содержит все четыре собственных числа генератора в точности, то есть регулятор в явном виде содержит внутри себя копию модели внешнего воздействия. Это и есть принцип внутренней модели в его традиционной, узкой формулировке. Численно совпадение выполняется до уровня машинной точности и сохраняется при любом выборе полюсов наблюдателя, то есть носит структурный, а не случайный характер.

При $z = C_z x + D_z w$ ничего подобного не происходит: спектр регулятора не содержит собственных чисел генератора и, более того, включает собственное число с положительной вещественной частью. Регулятор как отдельная система оказывается неустойчивым, что не мешает устойчивости замкнутого контура в целом.

Объяснение состоит в том, что внутренняя модель возникает тогда, когда регулируемая величина совпадает с измеряемой. В этом случае регулятор обязан обеспечить нулевую установившуюся ошибку по тому самому сигналу, который он наблюдает, а это возможно только при наличии внутри него незатухающих мод соответствующих частот. Если же регулируемая величина является другой комбинацией состояния и воздействия, регулятор восстанавливает её косвенно, и необходимости в копии генератора не возникает.

3.8. Выводы по заданию 3

Расширенная система, объединяющая объект и генератор, оказалась полностью наблюдаемой по скалярному выходу, что и сделало возможным слежение и компенсацию по выходу. Наблюдатель восстанавливает и состояние объекта, и состояние генератора, а закон управления использует обе оценки.

Оба варианта виртуального выхода приводят к выполнению целевого условия, причём невязка наблюдателя в них одинакова, поскольку её динамика автономна. Различие проявляется в структуре регулятора: принцип внутренней модели в узком смысле обнаруживается только при $z = y$, когда спектр регулятора содержит точную копию спектра генератора.

4. Тележка и меандр

4.1. Математическая модель тележки

Рассматривается тело массы $m = 1$ кг, движущееся поступательно под действием силы u . Обозначив через x_1 линейную координату, а через x_2 скорость, по второму закону Ньютона получаем

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = \frac{u}{m}$$

В форме вход-состояние-выход при выходе $y = x_1$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C = (1 \ 0)$$

Трение не учитывается, поэтому объект представляет собой двойной интегратор. Он полностью управляем и полностью наблюдаем, а его собственные числа равны нулю с кратностью два, то есть объект находится на границе устойчивости.

4.2. Задающий сигнал и его приближение

В качестве задающего сигнала принят меандр амплитуды 1 с периодом $T = 4$ с, то есть с основной частотой $\omega_0 = 2\pi/T = 1.5708$ рад/с. Такой сигнал нечётен относительно начала координат и раскладывается в ряд Фурье по синусам нечётных гармоник:

$$g(t) = \frac{4A_g}{\pi} \sum_{k=1,3,5,\dots} \frac{1}{k} \sin(k\omega_0 t)$$

Ряд обрывается на 5 гармониках, то есть удерживаются номера $k = 1, 3, 5, 7, 9$, и в качестве приближённого сигнала используется частичная сумма

$$\bar{g}(t) = \sum_k \frac{4A_g}{\pi k} \sin(k\omega_0 t)$$

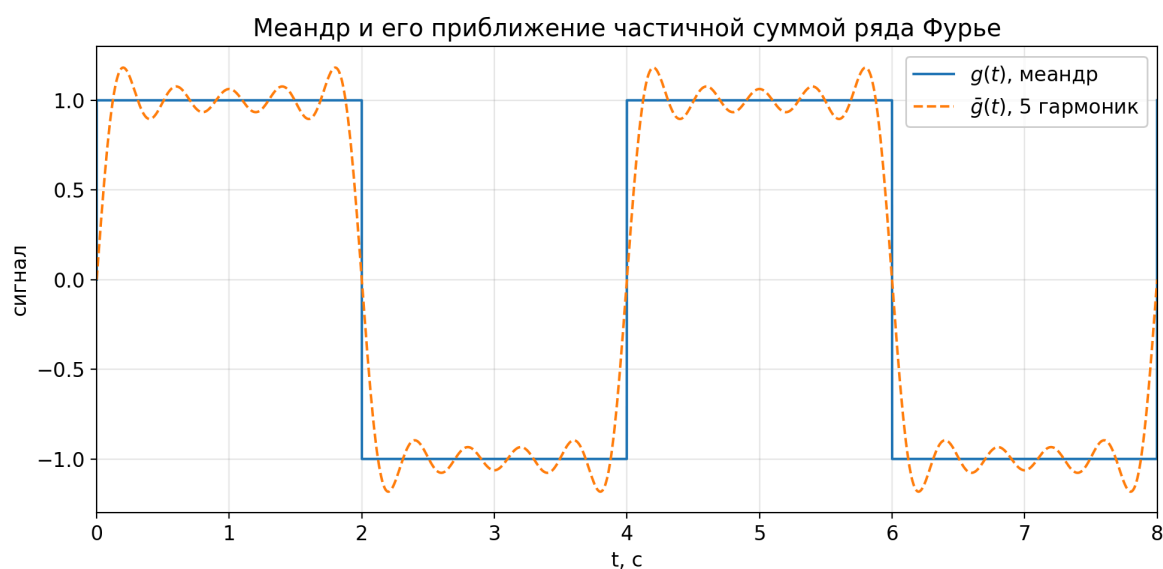


Рисунок 24 — Меандр и его приближение частичной суммой ряда Фурье

Приближение воспроизводит форму меандра, но вблизи скачков остаются характерные выбросы, вызванные эффектом Гиббса. Их амплитуда не убывает с ростом числа гармоник, уменьшается лишь их длительность.

4.3. Генератор гармоник

Каждой удерживаемой гармонике соответствует пара чисто мнимых собственных чисел, поэтому генератор строится из 5 блоков второго порядка и имеет порядок 10. Блок частоты $k\omega_0$ берётся в вещественной форме

$$\Gamma_k = \begin{pmatrix} 0 & k\omega_0 \\ -k\omega_0 & 0 \end{pmatrix}, \quad w_k(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

что даёт решение $w_{k,1} = \cos(k\omega_0 t)$, $w_{k,2} = -\sin(k\omega_0 t)$. Собирая блоки в блочно-диагональную матрицу, получаем

$$\Gamma = \text{diag}(\Gamma_1, \Gamma_3, \Gamma_5, \Gamma_7, \Gamma_9), \quad w_g(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Спектр генератора состоит из пар $\pm jk\omega_0$ для всех удерживаемых номеров k .

4.4. Выбор виртуального выхода

Цель состоит в том, чтобы координата тележки повторяла приближённый задающий сигнал. Поэтому виртуальный выход берётся в виде разности

$$z = \bar{g}(t) - y(t) = C_Z x + D_Z w_g$$

откуда $C_Z = -C = (-1 \ 0)$, а строка D_Z должна удовлетворять условию $D_Z w_g = \bar{g}$. Поскольку вторая компонента каждого блока равна $-\sin(k\omega_0 t)$, коэффициенты ряда Фурье попадают в D_Z с обратным знаком на чётные позиции:

$$D_Z = (0.0000 \ -1.2732 \ 0.0000 \ -0.4244 \ 0.0000 \ -0.2546 \ 0.0000 \ -0.1819 \ 0.0000 \ -0.1415)$$

Численная проверка показывает, что генератор воспроизводит частичную сумму ряда с погрешностью не более $4.8e-15$.

Тем самым решается задача слежения: целевое условие $\lim z = 0$ равносильно $\lim |\bar{g}(t) - y(t)| = 0$, то есть асимптотическому повторению координатой тележки приближённого меандра. Важно, что слежение обеспечивается именно за частичной суммой $\bar{g}$, а не за исходным меандром g : разность между ними является принципиально неустраняемой ошибкой метода.

4.5. Синтез регулятора

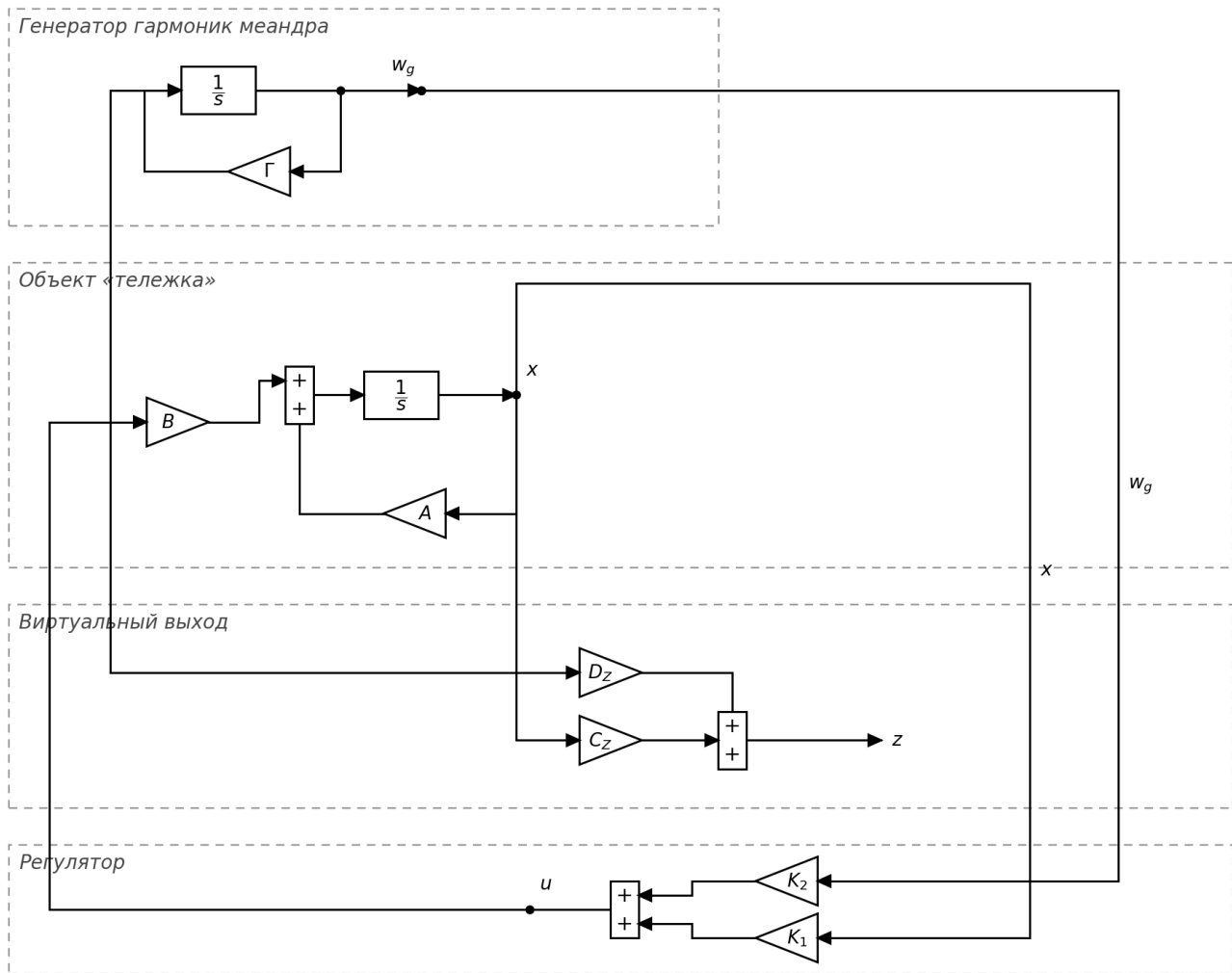


Рисунок 25 — Схема моделирования тележки, замкнутой следящим регулятором

Условие разрешимости для двойного интегратора выполняется тривиально. Определитель

$$\det \begin{pmatrix} A - \lambda I & B \\ C_z & 0 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1/m \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = -\frac{1}{m}$$

не зависит от λ и отличен от нуля при любой массе, то есть у объекта нет конечных нулей по виртуальному выходу и слежение возможно за любым набором гармоник. Численно минимальный по спектру генератора модуль определителя равен 1.

Объект полностью управляем, поэтому оба полюса замкнутой системы назначаются свободно. Эталонная модель берётся на дуге радиуса $\rho = 6$ в секторе $\pm 45^\circ$:

$$K_1 = (-36.0000 \quad -8.4853), \quad \sigma(A + BK_1) = \{-4.2426 \pm 4.2426i\}$$

Feedforward-компонента находится из той же системы, что и в задании 2:

$$\begin{cases} \Pi\Gamma - (A + BK_1)\Pi = BK_2 \\ C_Z\Pi + D_Z = 0 \end{cases}$$

при $\Pi \in \mathbb{R}^{2 \times 10}$ и $K_2 \in \mathbb{R}^{1 \times 10}$. Решение:

$$K_2 = (16.9706 \quad -42.6950 \quad 16.9706 \quad -5.8541 \quad 16.9706 \quad 6.5406 \quad 16.9706 \quad 15.4431 \quad 16.9706 \quad 23.1814)$$

Невязки составляют $2.7\text{e-}15$ и $3.0\text{e-}16$.

4.6. Моделирование

Моделирование проведено на интервале $t \in [0, 20]$, что соответствует пяти периодам меандра, при нулевых начальных условиях тележки.

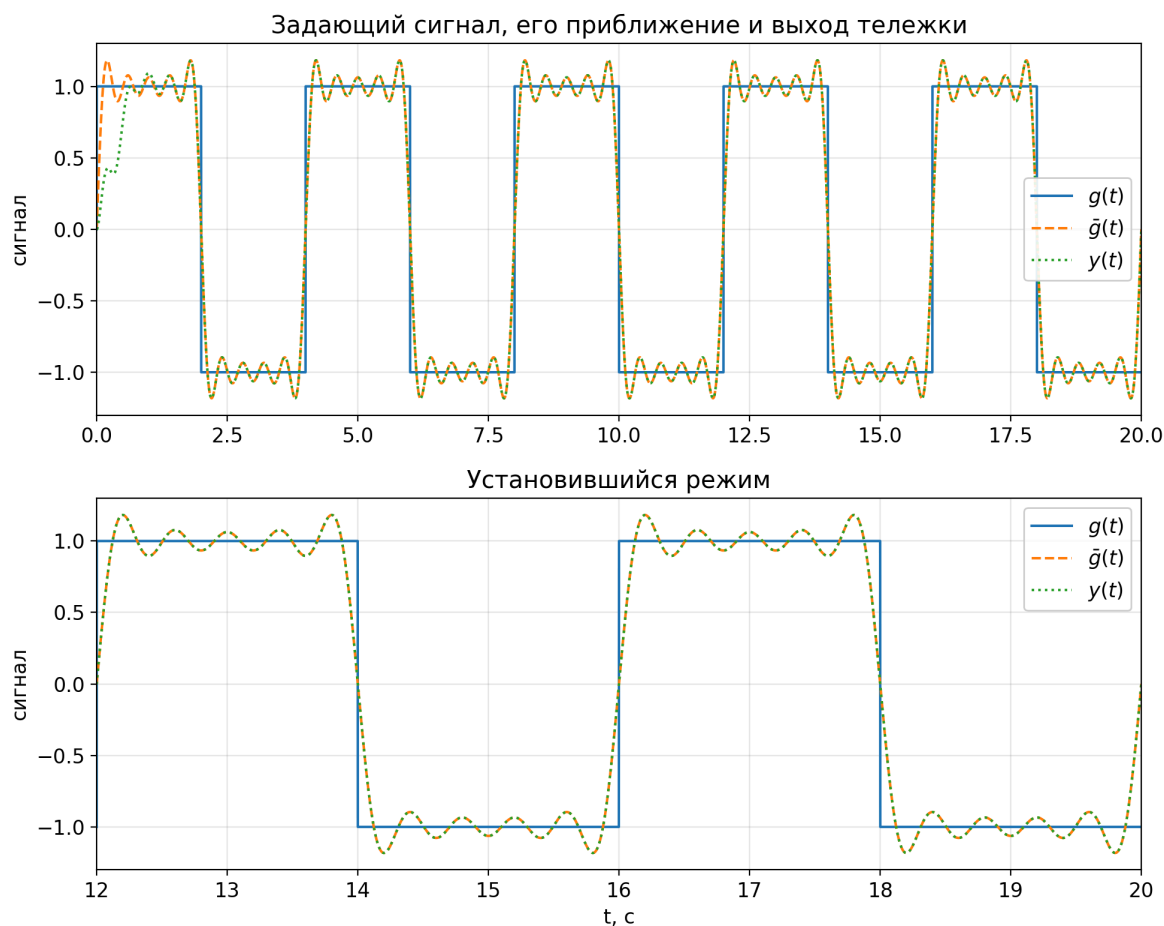


Рисунок 26 — Задающий сигнал, его приближение и выход тележки



Рисунок 27 — Сигнал управления

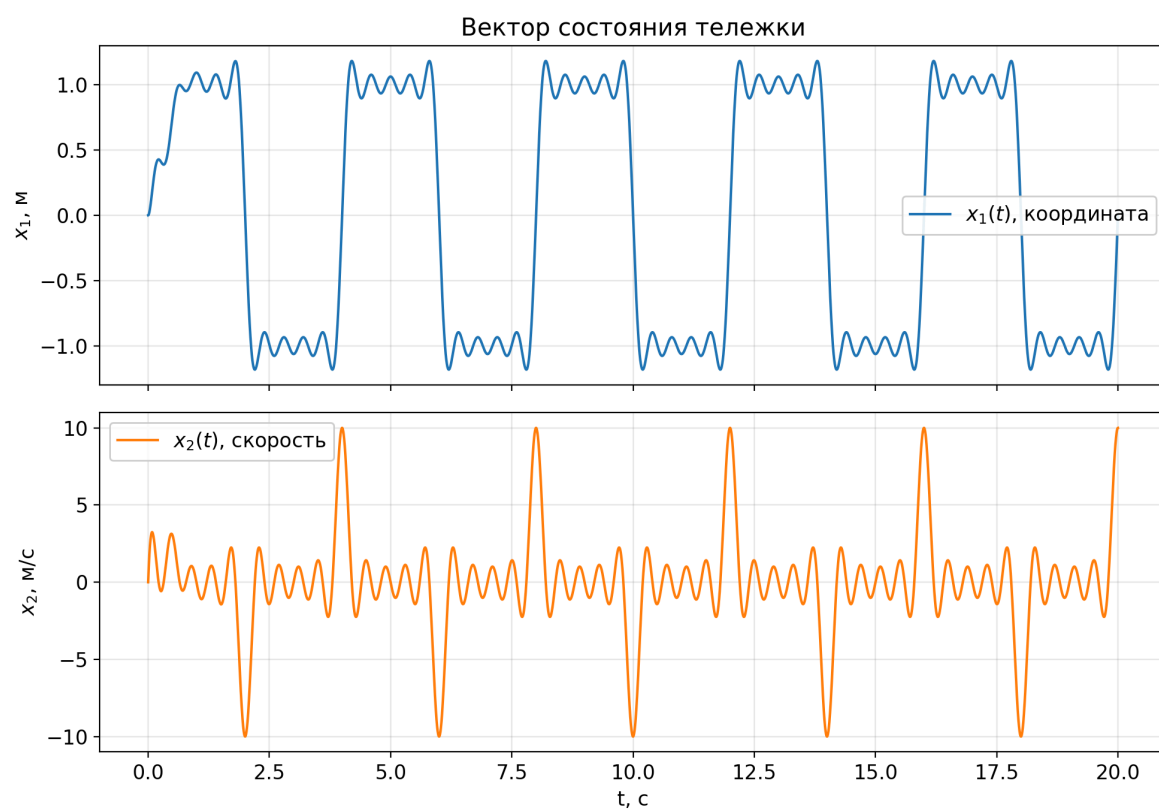


Рисунок 28 — Вектор состояния тележки

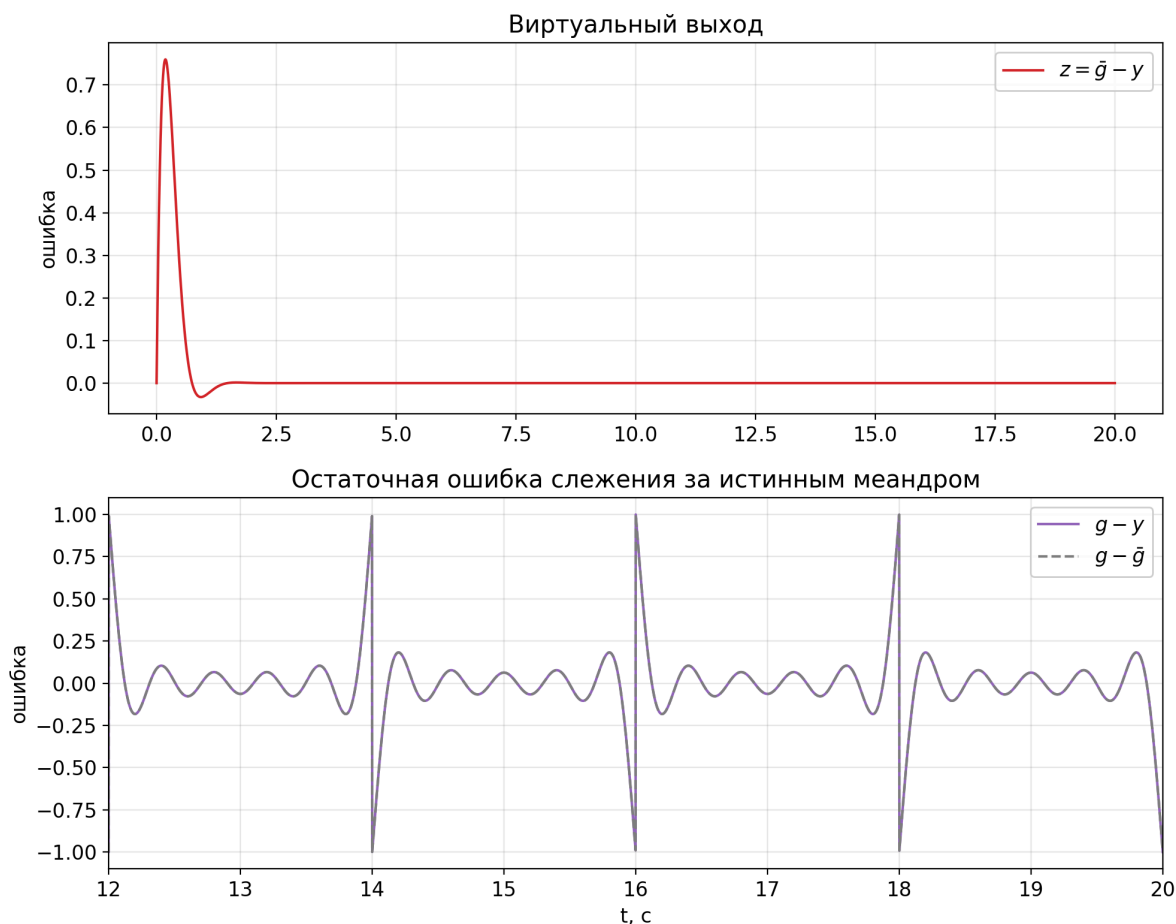


Рисунок 29 — Виртуальный выход и остаточная ошибка слежения

Показатель	Значение
$\max_t u(t) $	84.8528
$\max_t z(t) $	0.7599
$\max z $ на последних четырёх секундах	2.00e-15
$ z(20) $	1.02e-15
$\max g - \bar{g} $ в установившемся режиме	1
Среднеквадратичное значение $g - \bar{g}$	0.1999

Таблица 5 — Показатели моделирования для задания 4

Слежение за приближённым сигналом получилось практически идеальным: виртуальный выход падает до уровня 2.00e-15, то есть до машинной точности, уже после первого периода. Кривые $\bar{g}(t)$ и $y(t)$ на графике неразличимы.

Остаточная ошибка относительно истинного меандра целиком определяется усечением ряда. Её максимум равен 1 и достигается в моменты скачков, где частичная сумма проходит через нуль, тогда как меандр уже сменил знак. Среднеквадратичное значение этой ошибки существенно меньше и составляет 0.1999.

4.7. Выводы по заданию 4

Меандр не может быть порождён линейным генератором конечного порядка, поскольку содержит бесконечный набор гармоник. Приближение частичной суммой ряда Фурье переводит задачу в рамки рассмотренного метода: конечный набор гармоник описывается генератором конечного порядка, и следящий регулятор синтезируется стандартным образом.

Достоинство такого регулятора в том, что слежение за приближённым сигналом обеспечивается точно и без статической ошибки, а сам синтез не требует ничего сверх уже освоенной схемы. Двойной интегратор при этом не имеет конечных нулей, поэтому условие разрешимости выполняется автоматически для любого набора частот.

Недостатки связаны с усечением ряда. Ошибка относительно истинного меандра не устраняется никаким выбором регулятора и определяется только числом удерживаемых гармоник, причём вблизи разрывов она не убывает из-за эффекта Гиббса. Увеличение числа гармоник улучшает приближение на гладких участках, но пропорционально повышает порядок генератора и, соответственно, размерность матриц Π и K_2 , а также требует более широкой полосы пропускания замкнутой системы и большей амплитуды управления.

5. Общие выводы

В лабораторной работе рассмотрен метод решения задач слежения и компенсации, опирающийся на понятие виртуального выхода. Единая формулировка целевого условия $\lim z(t) = 0$ охватывает обе задачи: при $z = C_Z x$ речь идёт о компенсации возмущения, при $z = C_Z x + D_Z w$ — о слежении за сигналом, порождаемым генератором.

Регулятор во всех заданиях распадается на две компоненты с чётко разделёнными ролями. Feedback-компонента K_1 отвечает исключительно за устойчивость замкнутой системы и не зависит ни от вида внешнего воздействия, ни от выбора виртуального выхода, благодаря чему одна и та же матрица использовалась в заданиях 1, 2 и 3. Feedforward-компонента K_2 отвечает за собственно слежение или компенсацию и находится из системы матричных уравнений относительно вспомогательной матрицы Π , задающей установившееся движение $x \rightarrow \Pi w$.

Моделирование во всех заданиях наглядно показало, что одной стабилизирующей обратной связи недостаточно. В задаче компенсации она оставляет незатухающие колебания виртуального выхода, а в задаче слежения прямо противоречит цели, обнуляя состояние вместо того, чтобы вывести его на согласованное с заданием движение.

Условие разрешимости уравнений для K_2 во всех случаях сводится к непересечению спектра генератора с нулями объекта по виртуальному выходу. Для объекта варианта 24 оно выполнено для всех четырёх собственных чисел генератора, а для тележки выполняется тождественно, поскольку двойной интегратор конечных нулей не имеет.

Отдельного внимания заслуживают два результата. Первый касается перехода к управлению по выходу: расширенная система, объединяющая объект и генератор, оказалась полностью наблюдаемой по скалярному измерению, что позволило восстановить и состояние объекта, и состояние генератора одним наблюдателем и реализовать регулятор без прямого измерения внешнего воздействия.

Второй результат связан с принципом внутренней модели. Представление регулятора в форме вход-состояние-выход показало, что копия модели внешнего воздействия появляется внутри регулятора не всегда, а лишь тогда, когда регулируемая величина совпадает с измеряемой. При $z = y$ спектр регулятора содержит все собственные числа генератора в точности, при $z = C_Z x + D_Z w$ — не содержит ни одного. Это уточняет широкую трактовку принципа внутренней модели: наличие модели воздействия внутри регулятора является следствием совпадения регулируемого и измеряемого выходов, а не универсальным свойством метода.